REPUBLIC OF TÜRKİYE
TURKISH COOPERATION AND COORDINATION AGENCY
PROJECT EVALUATION AND PRESENTATION FORM

GENERAL INFORMATION

NAME OF THE PROJECT	Construction of the Biological Control and Forest Health Diagnostic Laboratory
NAME OF THE ENTITY / ORGANIZATION - CONTACT DETAILS (Phone Number - Address - City - Email)	Institution: National Institute for Forest Conservation and Development, Protected Areas and Wildlife (ICF) Comayagüela, M.D.C. Barrio Brisas de Olancho. Name: José Manuel Medina Position: General Coordinator, Project Coordination Office (OCP), ICF Phone: +504 9973-0429 Email: jmedina@icf.gob.hn
PROJECT DESCRIPTION (What, Why, How, Place of Execution - Images)	The main objective of the project is to build ICF's Biological Control and Forest Health Diagnostic Laboratory, which will bring together a biological control area and a forest health diagnostic area in a single facility. The biological control area will be designed for the rearing, breeding, maintenance, evaluation and release of beneficial organisms to control pine bark beetles, in particular the southern pine beetle (Dendroctonus frontalis). It will strengthen the production and evaluation of natural enemies and the development of technical protocols for their use in biological control programs, prioritizing species of forest importance. It will also allow the pilot biological control program started in Zambrano with the support of Turkish experts to be relocated and permanently reactivated, ensuring a steady production of beneficial insects. The forest health diagnostic area will have specialized spaces for processing and analyzing entomological, phytopathological and other samples of organisms of forest importance, an area for the national entomological collection and a containment area. In these areas, the organisms that damage Honduras' forests are identified, and the scientific and technical information is generated to select, evaluate and monitor

	biological control alternatives and other forest health management measures. The design will include biosafety features in the biological control and diagnostic areas (entomology and pathology): disinfection airlocks, air curtains and controlled air pressure and flow, to prevent cross-contamination and the accidental escape of organisms or pathogens. It will also solve the ventilation and chemical storage problems of the current 4 x 4 m space and eliminate sources of humidity and fungal spores, protecting the health of technical staff and the integrity of the national entomological collection. This infrastructure will provide an institutional platform for the biological control of forest pests in Honduras, bringing together diagnosis, research, rearing and evaluation of beneficial organisms. It will also improve ICF's capacity to respond to pest and disease outbreaks, reduce diagnostic times, strengthen national forest health surveillance and monitoring programs, and provide more sustainable management alternatives that complement the mechanical control methods already used in the country.
TYPE OF HELP **PROJECT SECTOR** (Technical, Social, Rural, Health, etc.)	The project will be implemented through international cooperation aimed at strengthening ICF's institutional capacities in forest health. Cooperation will mainly fund the construction of a specialized area for the rearing, maintenance, research and evaluation of beneficial organisms, and the technical strengthening of ICF's existing diagnostic areas. By its nature, the project falls within the technical, environmental, scientific and plant health sectors, as it contributes to the timely diagnosis of forest pests and diseases, the development of a biological control program, and the protection and sustainable management of Honduras' forest resources.
PROJECT JUSTIFICATION	Forest health consists of maintaining an adequate balance in forest ecosystems through the prevention, monitoring, diagnosis, management and control of factors that may threaten the survival of forests or alter their dynamic balance. Given the presence of native and exotic forest pests and diseases, as well as problems linked to human activities and the effects of climate change, it is necessary to strengthen management strategies that protect forest resources efficiently and in an environmentally sustainable way.

	In this context, biological control is a strategic tool for forest health, since it uses beneficial organisms to regulate pest populations and reduces the impacts associated with conventional control methods. ICF currently carries out the surveillance, diagnosis, prevention and control of forest pests and diseases through its Forest Health Department (DSSF). However, the country needs to strengthen its institutional capacities to develop biological control programs systematically, including the research, rearing, maintenance, evaluation and application of beneficial organisms relevant to forest pest management. This requires specialized infrastructure that allows these activities to be carried out under adequate technical conditions, with biosafety criteria and quality standards. Biological control also requires a reliable system for diagnosing and identifying the species involved. ICF's Forest Health Diagnostic Laboratory (LDSF), which will become part of the Biological Control and Forest Health Diagnostic Laboratory through this project, is therefore a key component of the project, since its role is the taxonomic determination and identification of organisms that affect or may affect forest resources. The LDSF will generate the information needed to correctly identify pests, determine their biological and ecological characteristics and provide technical elements to select and evaluate organisms with potential as biological control agents. To fulfill these functions, it requires adequate infrastructure. One of the LDSF's main current weaknesses is the lack of adequate infrastructure to properly carry out entomological and phytopathological diagnostic processes and to maintain a reference entomological collection. Diagnostics are currently performed in a space of approximately 4 x 4 m, which has also been used to store supplies, equipment and materials belonging to other DSSF areas. This limits working conditions, restricts sample processing capacity and hinders research and support for biological control. A specific area for storing chemical

	reagents is also needed, since they are currently kept in the same workspace, posing a risk to staff. In addition, the physical condition of the facilities has deteriorated, particularly due to inadequate rainwater drainage at the back of the LDSF. This encourages fungal colonies inside the facilities, putting staff health at risk and affecting the conservation of the specimens in the reference entomological collection. The construction of new facilities will solve these limitations and provide appropriate conditions for diagnosis, research, specimen conservation and the rearing of biological control agents.
PURPOSE - Short-term objective (s)	**General** To strengthen the capacities of the Forest Conservation Institute (ICF) to develop biological control programs for forest pests, through the construction of the Biological Control and Forest Health Diagnostic Laboratory, with a specialized area for rearing beneficial organisms and a diagnostic area that supports their selection, evaluation and monitoring. Specific ➢ To build a specialized biological control area for the rearing, maintenance, research and evaluation of beneficial organisms with potential for the management and control of forest pests, strengthening institutional capacities to implement sustainable management alternatives. ➢ To build and strengthen the Forest Health Diagnostic Laboratory (LDSF), providing it with infrastructure to improve and expand entomological and phytopathological diagnostic services and the identification of pests and organisms of forest importance, as a basis for decision-making and the development of biological control strategies.
- Long-term goals	➢ To develop and operate an institutional biological control program for forest pests that generates and validates management alternatives based on beneficial organisms, strengthens applied research and knowledge transfer, and improves the DSSF's technical capacity to respond sustainably to threats to Honduras' forest ecosystems.

	➢ To build and consolidate the Forest Health Diagnostic Laboratory (LDSF) as a technical and scientific support center for the biological control program, strengthening capacities for the detection, identification and research of pests, diseases and beneficial organisms of forest importance.	
PROJECT DURATION (Start and end date)	The project will last twelve (12) months, from September 1, 2027 to September 1, 2028, and will be implemented in three phases with verifiable milestones: **Phase 1. Technical adjustment, permits and tendering (months 1 to 3).** Technical exchange with biological control laboratories in Türkiye, adjustment of plans and budget, permits and licenses, and tendering process. Milestone: final plans and budget approved and construction contract signed. **Phase 2. Construction and technical installation (months 4 to 9).** Civil works, electrical, plumbing and air-conditioning installations, and set-up of biosafety areas. Milestone: works completed and received by ICF. **Phase 3. Equipment, biosafety protocols and inauguration (months 10 to 12).** Installation of furniture and equipment, preparation of biosafety and operating protocols, relocation of the pilot biological control program and inauguration. Milestone: laboratory in operation and protocols approved.	
COLLABORATING ENTITIES, ORGANIZATIONS OR INDIVIDUALS	**PUBLIC SECTOR**	**PRIVATE SECTOR**
	ICF	

ADDITIONAL INFORMATION

SUSTAINABILITY OF THE PROJECT (¿How will the beneficiary group continue to benefit from the project after completion?) Impact of the project on the recipients and ¿how can it be replicated in other regions?	Once the project is completed, the Biological Control and Forest Health Diagnostic Laboratory will continue to operate under the administration of the Forest Conservation Institute (ICF), through its Forest Health Department (DSSF). Technical staff will be responsible for the operation, maintenance and proper use of the facilities, continuing the research, development and application of biological control alternatives for forest pests. The forest health diagnostic area will provide the technical support needed to identify and diagnose pests and organisms of forest importance, generating information for the selection, evaluation and monitoring of biological control

	agents. The infrastructure will also strengthen cooperation with universities, research centers and national and international organizations, promoting specialized training, applied research, knowledge exchange and new alternatives for the sustainable management of forest pests. The project will have a direct impact on strengthening national capacities to develop and apply biological control as a sustainable forest pest management strategy, helping to reduce the economic and environmental damage caused by these organisms and complementing the control methods currently in use. Benefits will reach the Forest Health technical staff, forest owners and managers, forest communities, nurseries, municipalities, and academic and research institutions.
BENEFICIARIES (Indicate the beneficiary population: men, women, children?) Indicate the number of people in the beneficiary group, if possible, disaggregate the number of women and / or men and / or children benefited.	The direct beneficiaries of the project will be: (i) the technical and professional staff of ICF's Forest Health Department (DSSF), made up of eight (8) people [breakdown by sex to be confirmed]; (ii) technical staff of ICF's regional offices [number to be confirmed]; and (iii) forest owners, managers and users, including forest communities, who will receive more timely diagnoses and biological control measures for their forests. Regional technical staff will particularly benefit from the greater response capacity of the Forest Health Diagnostic Laboratory (LDSF), obtaining identification and diagnostic results in a more timely and reliable way. This will support decision-making and allow faster responses to forest health problems detected in the country's forest regions, including the definition and application of management and biological control measures where appropriate. Indirect beneficiaries will be forest producers, nursery growers, municipalities, academic and research institutions and other forest sector stakeholders, who will benefit from greater national capacity for the timely detection, diagnosis and management of forest pests.
ESTIMATED BUDGET OF THE PROJECT (expense items and work schedule as tables attached to the Evaluation Form, detailed and specified, with images of the requested if possible)	The plans and preliminary budget will be submitted after the visit of ICF's LDSF experts to Türkiye, where the plans will be adjusted based on what is observed at Turkish biological control laboratories. The work schedule by phases and milestones is presented in the Project Duration section.

REPUBLIC OF TÜRKİYE
TURKISH COOPERATION AND COORDINATION AGENCY
PROJECT EVALUATION AND PRESENTATION FORM

CONTRIBUTION OF TİKA (Value requested to TİKA in local currency and in USD)	USD 52,077.62
COUNTERPART CONTRIBUTION (The amount that will be contribute to the project in local currency and in USD)	ICF will provide an in-kind contribution through the allocation of the land or physical space for the construction of the Biological Control and Forest Health Diagnostic Laboratory, the design of the plans, technical and administrative staff for project implementation and operation, technical follow-up and institutional coordination, as well as the operating, maintenance and sustainability costs of the laboratory once construction is completed.
CONTRIBUTION OF OTHER SPONSORS (IF ANY)	The project is supported only by TİKA and ICF's counterpart contribution.
POSSIBLE PROBLEMS AND PREVENTIVE MEASURES DURING THE IMPLEMENTATION PHASE	During implementation, contracting, procurement and import of materials, specialized equipment and laboratory furniture could take longer than planned, and construction costs or logistical conditions could vary, affecting the schedule. Permits, adverse weather or the limited availability of specialized suppliers could also affect timelines. To reduce these risks, a work plan with a detailed schedule and regular follow-up mechanisms between ICF and the cooperation agency will be established, ensuring adequate technical and administrative coordination. Procurement will be started well in advance, progress of the works will be monitored continuously, and ongoing communication among all parties will be promoted to identify and resolve any issue in a timely manner. These measures will ensure efficient implementation and the achievement of the project's objectives within the planned timeframe.

PREVIOUS STUDIES

LOCAL OR INTERNATIONAL STUDIES CARRIED OUT FOR TO THE PROJECT	ICF has a "Manual for the Implementation of the Forest Health Diagnostic Laboratory", which sets out the required diagnostic areas, the processes to be carried out, the staff needed and the necessary equipment. As part of the project formulation process, a technical visit was made to the Diagnostic Laboratory of the International Regional Organization for Plant and Animal Health (OIRSA) to learn about its infrastructure, layout, equipment, operation and good practices in plant health diagnosis. The information gathered served as a reference for planning ICF's Forest Health Diagnostic Laboratory, identifying the infrastructure, equipment and organizational requirements to provide forest pest and disease diagnostic services in line with technical standards. Likewise, as part of institutional efforts to strengthen the sustainable management of forest pests, a pilot biological control project has been implemented to build practical experience in the rearing, management and evaluation of beneficial organisms with potential for forest pest control. This experience is an important precedent for this proposal, as it showed the need for specialized facilities with adequate conditions to continue, strengthen and expand biological control activities, and to carry out research and develop technical protocols for their systematic application. The proposal is also based on ICF's technical experience and on the needs identified by the DSSF, arising from the growing demand for forest health diagnostic and surveillance services nationwide.
¿IS PROTOCOL OR MEMORANDUM OF UNDERSTANDING REQUIRED? (The entity must present a draft in Spanish and English if a Protocol or Memorandum of Understanding is required)	To ensure proper project implementation and the sustainability of the cooperation, coordination mechanisms will be established between the Forest Conservation Institute (ICF) and the Turkish Cooperation and Coordination Agency (TİKA), in accordance with the administrative procedures and instruments determined by both institutions. These mechanisms will define the commitments, responsibilities and actions needed for the construction and start-up of the specialized biological control area and the strengthening of the Forest Health Diagnostic Laboratory (LDSF).

REPUBLIC OF TÜRKİYE
TURKISH COOPERATION AND COORDINATION AGENCY
PROJECT EVALUATION AND PRESENTATION FORM

ORGANIZATION / ENTITY IN CHARGE OF THE PROJECT ONCE COMPLETED	National Institute for Forest Conservation and Development, Protected Areas and Wildlife (ICF), through its Forest Health Department (DSSF).
PROJECT BENEFIT FOR THE RECEIVER	The project will improve the conditions for diagnosis, identification, research, monitoring and biological control activities, strengthening the DSSF's operational and technical capacity.
BACKGROUND (resources used in the preparation stage of the project by the beneficiary)	ICF's DSSF has the Omer Halisdemir Forest Health Diagnostic Laboratory, donated by TİKA in September 2017. This laboratory was established to rear biological control insects for pine bark beetles, in order to control these pests during the most recent epidemic conditions in Honduras. However, this objective could not be pursued, as the technical advice needed to make it operational was not available and other institutional diagnostic needs were identified; the area therefore needs to be expanded. Since then, the laboratory has provided taxonomic identification of insects collected in the traps of the "Southern Pine Beetle (Dendroctonus frontalis) Monitoring System Using Semiochemical-Baited Traps", and since 2021 it has also performed entomological and phytopathological diagnoses requested by ICF regional offices nationwide. It also coordinates research with the National Autonomous University of Honduras (UNAH) to identify pathogens affecting forest species. In 2024, Turkish expert Yasar Aksu provided training on biological control agents, and TİKA donated equipment and supplies to establish a pilot biological control program for pine bark beetles. The program is installed at the First Artillery Battalion in Zambrano, Francisco Morazán, Honduras, and is currently on hold until the supplies needed for its operation are acquired. The laboratory has an Operations Manual that sets out guidelines for it to provide multiple diagnostic services. So far, only two of these services are offered: entomological and

	phytopathological diagnosis. Staff training has been carried out through institutional efforts, and actions continue to consolidate the laboratory's vision and mission. Since the pilot biological control program was developed as part of joint actions by ICF and TİKA, the long-term priority is its consolidation, standardization and continuous improvement. This includes strengthening the collection, rearing and reproduction of biological control agents and optimizing existing technical protocols to increase their efficiency as a tool for managing pine bark beetles. This laboratory will be key infrastructure to consolidate and expand the DSSF's technical capacities, enabling standardized processes, better working conditions and the sustainability of diagnostic, research and forest health management actions for forest pests and diseases.

MONITORING AND SHARING COMMITMENTS

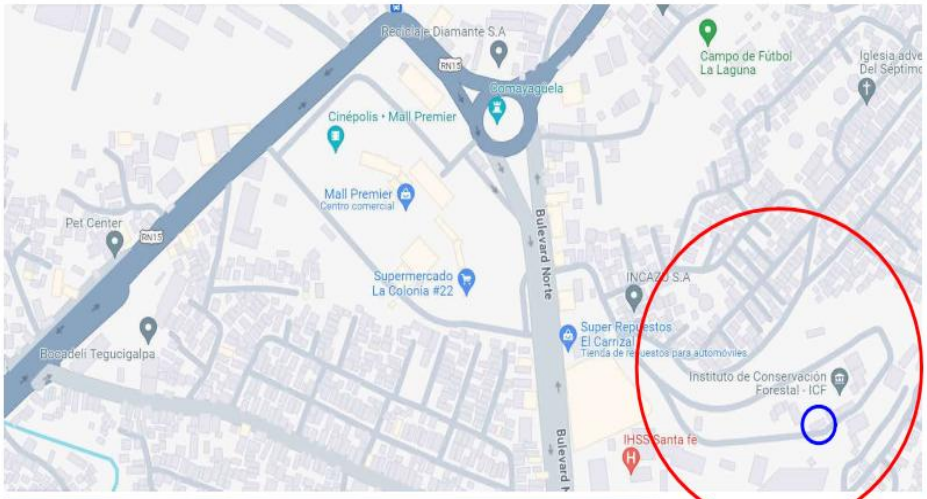
NAME AND CONTACT DETAILS OF THE PERSON / ENTITY RESPONSIBLE THAT WILL MAKE THE SUBMISSION / PRESENTATION OF THE REPORT TO TİKA (Contact details in order to follow up the project for the next five years)	Name: José Manuel Medina Position: General Coordinator, Project Coordination Office (OCP), ICF Phone: +504 9973-0429 Email: jmedina@icf.gob.hn Name: Yensi Damaris Yanez Euceda Position: Head of the Forest Health Department (DSSF) Phone: +504 9869-8046 Email: yanezyensi91@gmail.com
SUBMISSION OF A PERIODIC REPORT RELATED TO THE DEVELOPMENT OF THE PROJECT (Time established for sending the report, which must be sent every six (6) months for at least five (5) years. It should be noted that this report must have high resolution photographic evidence)	Semi-annual progress reports will be submitted during project implementation and, after completion, every six (6) months for at least five (5) years, with high-resolution photographic evidence.

SOCIAL NETWORKS OF THE ENTITIES INVOLVED IN THE EXECUTION OF THE PROJECT (Information from social networks and / or media where, at the end of the delivery of the initiative, the development of the project would be shared. It should be noted that the entity, by filling out this space, compromise to share project information with photos/videos in high resolution on their social media, mentioning TİKA in all their communications)	ICF social media Facebook: Instituto de Conservación Forestal ICF Instagram: InstitutoConservaciónForestal X: Instituto Nacional de Conservación Forestal Tik Tok: InstitutoConservacionForestal ICF website: https://icf.gob.hn/

ANNEXES

REPUBLIC OF TÜRKİYE
TURKISH COOPERATION AND COORDINATION AGENCY
PROJECT EVALUATION AND PRESENTATION FORM

Set of Plans – Biological Control and Forest Health Diagnostic Laboratory



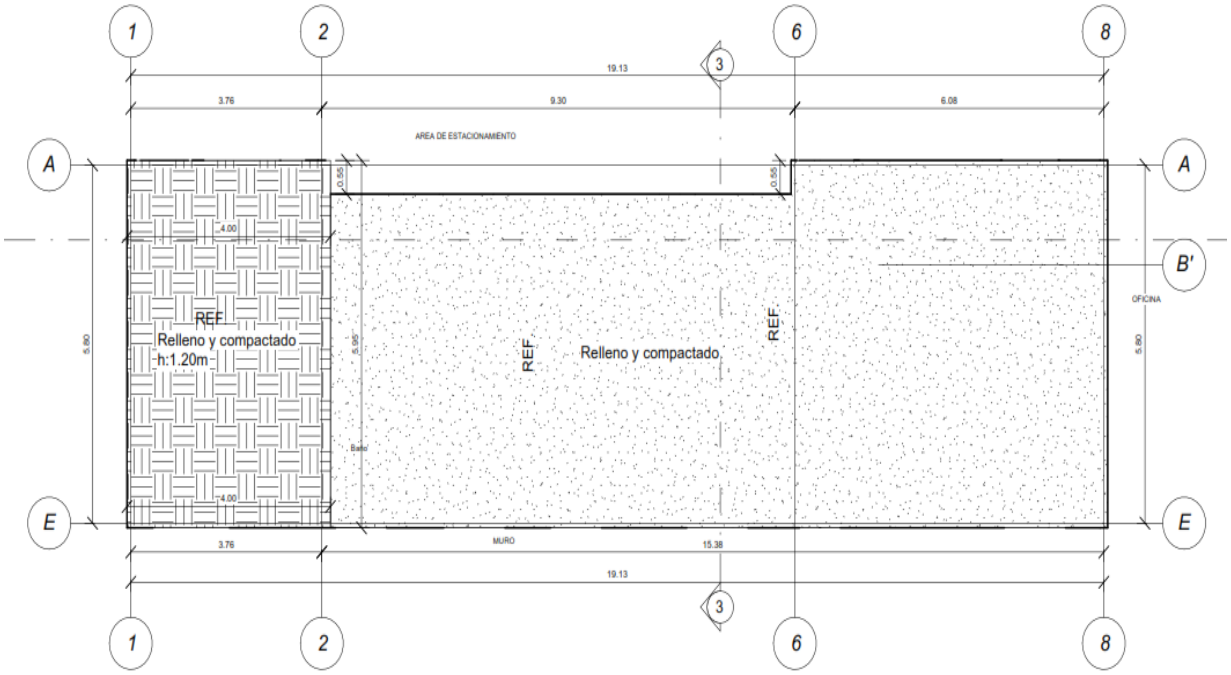


INDICE DE PLANOS	
CÓDIGO	PLANO
A000	Ubicacion, Portada e Indice
A01	Terraceria
A02	Planta de Conjunto
A03	Planta Arquitectonica
A04	Planta Constructiva
A05	Fachadas constructivas 1 - Norte y Sur
A06	Fachadas Constructivas 2- Este y Oeste
A07	Seccion Constructiva 1
A08	Seccion Constructiva 2
A09	Seccion constructiva 3 - 4
A10	Plano Estructural de Techo
A11	Planta de Cimentacion
A12	Sistema de Agua Potable
A13	Sistema de Drenaje Sanitario
A14	Sistema de Potencia
A15	Sistema de Iluminacion
A16	Sistema de Emergencia
A17	Ruta de Evacuacion
A18	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO
A19	Plano constructivo Estructura de Fascia
A20	Plano de Detalles Constructivos
A21	Plano de Mobiliario para areas de Trabajo
A22	Cuadro de Ventanas
A23	Cuadro de Puertas
A24	Detalle de elevacion de Cimentacion

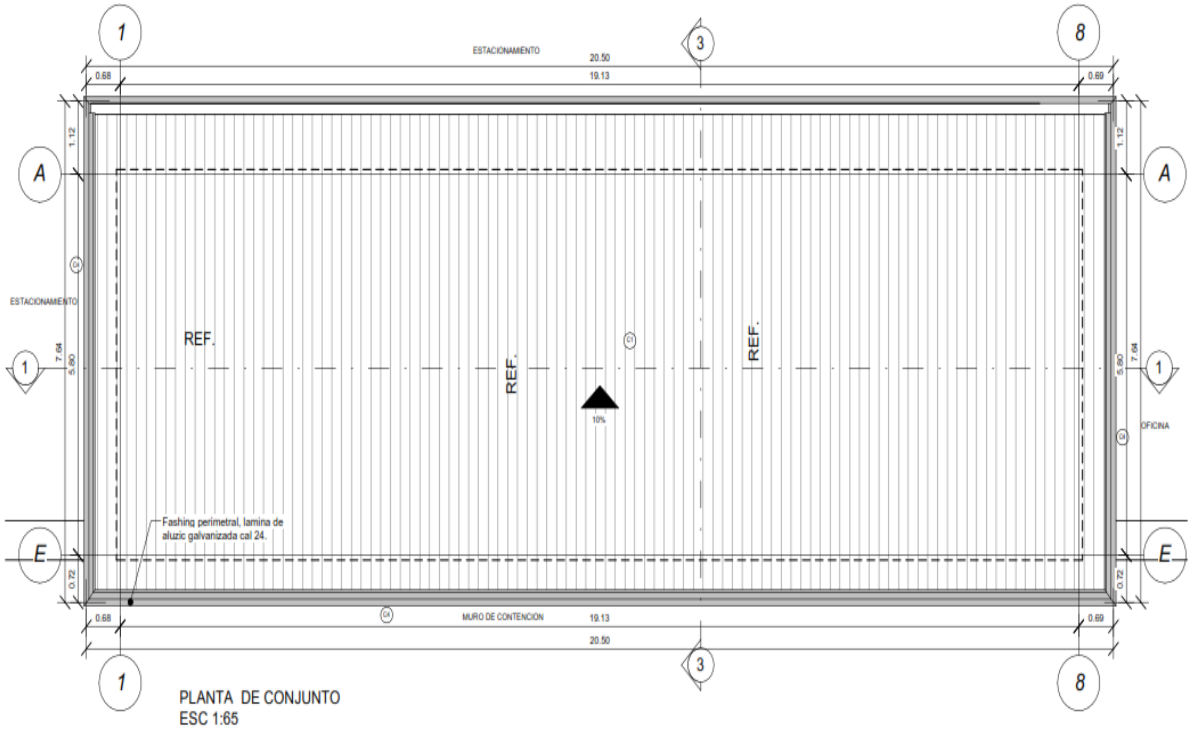
PROYECTO:
LABORATORIO SALUD Y SANIDAD FORESTAL ICF

UBICACION:
FRANCISCO MORAZAN, COMAYAGUELA.

AREA :
118.85 M2 DE CONSTRUCCION



PLANTA DE TERRACERIA
ESC 1:65



PLANTA DE CONJUNTO
ESC 1:65

ESPECIFICACION DE CUBIERTAS

C1- TECHO LAMINA DE ALUZINC CAL. 24, ATORNILLADA A ESTRUCTURA METALICA DE CANALETA 2"X4" CHAPA 16, @0.90M.PINTURA A DOS MANOS DE ANTICORROSIVO COLOR GRIS.ARRIOSTRES VARILLAS 3/8".

C2- CUBIERTA CON FORRO DE DUROCK 1/2", ANCLADA A ESTRUCTURA METALICA DE CANALETA 2"X4" CHAPA 16 GALVANIZADA. APLICACION DE JAMO,UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA BLANCA.

C3- FASCIA DE DUROCK 1/2", ANCLADA A ESTRUCTURA METALICA, TUBO DE 1"X2" CHAPA 16 GALVANIZADO.ACABADO ,APLICACION DE JAMO, UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA DE ACEITE, COLOR BLANCO.

C4- FLASHING DE LAMINA LISA CAL 26 GALVANIZADO, APLICACION DE SELLADOR EPOXICO EN JUNTAS.

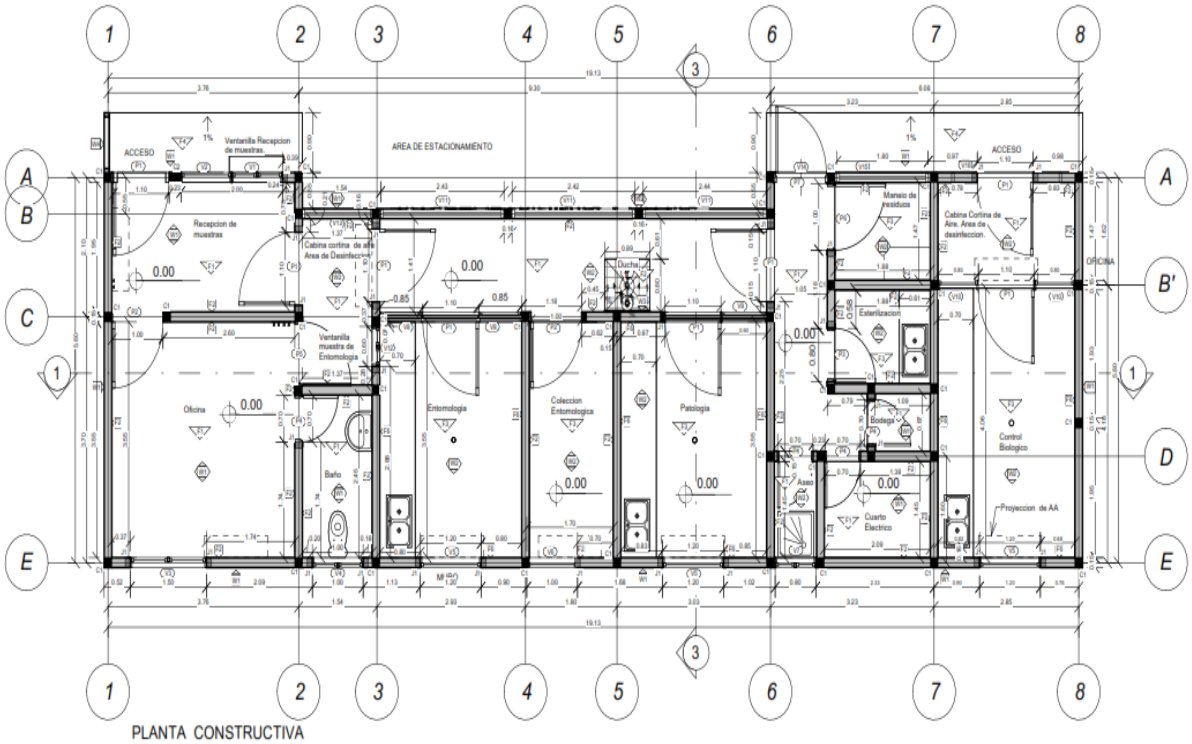
REPUBLIC OF TÜRKİYE
TURKISH COOPERATION AND COORDINATION AGENCY
PROJECT EVALUATION AND PRESENTATION FORM











PLANTA CONSTRUCTIVA
ESC 1:65

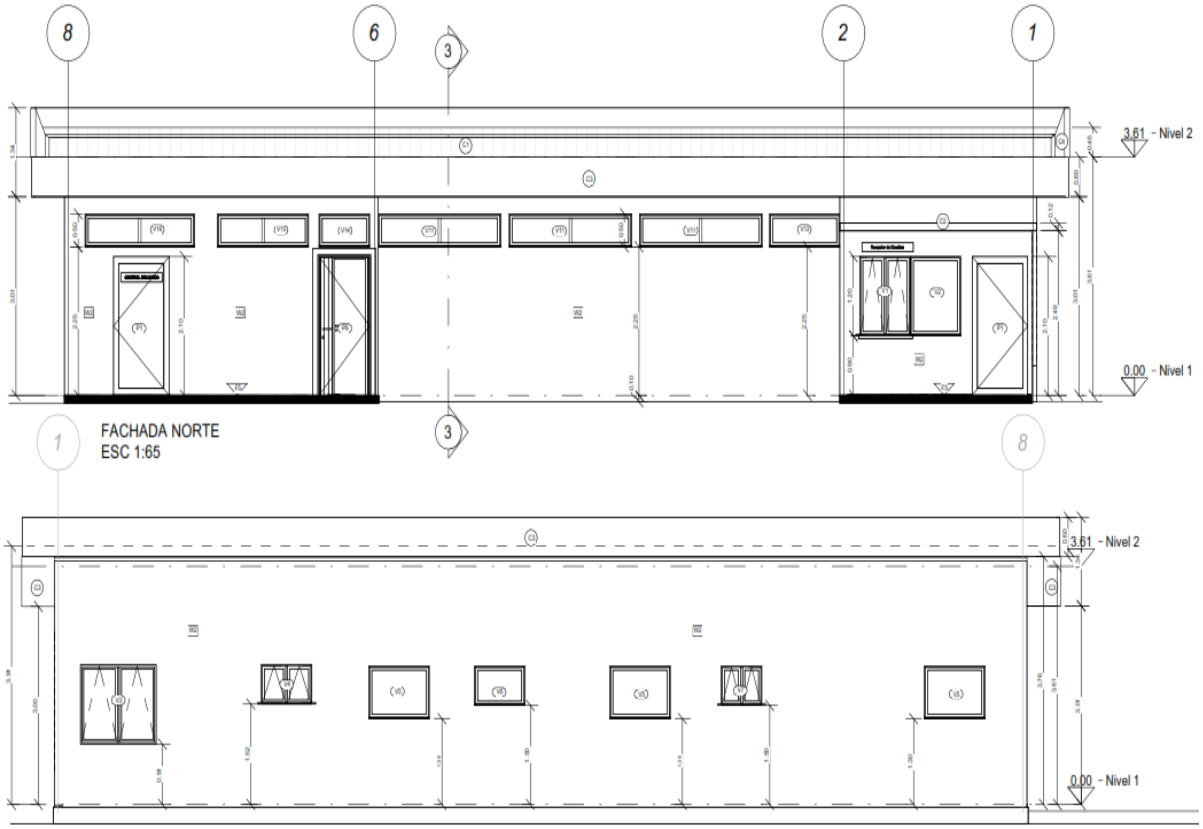
ACABADOS DE PARED
W1.- BLOQUE DE 6", REPELLO 1CM, PULIDO Y PINTADO UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA COLOR BLANCO.
W2.- BLOQUE DE 6", REPELLO 1CM, PULIDO Y PINTADO UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA EPOXICA COLOR BLANCO SATINADO.
W3.- PARED DE BLOQUE 6", REPELLO 1 CM , ENCHAPE DE CERAMICA 30X30CM COLOR AZUL, FRAGUA DE 3MM COLOR BLACO.
W4 .-MARCO METALICO TIPO PERCIANA TUBO 2"X2" SOBRE ELEVACION DE BLOQUE, DOS MANOS DE ANTICORROSIVO COLOR BLANCO.

ACABADOS DE PISO
F1.- PISO DE PORCELANATO 60X60 COLOR BLANCO, FRAGUA DE 3MM,COLOR BLANCO.
F2.ZOCALO H:10CM PORCELANATO 60X60 COLOR BLANCO, FRAGUA 3MM, COLOR BLANCO.
F3.PISO EPOXICO COLOR GRIS CLARO.
F4.ENCHAPE DE CERAMICA 30X30CM COLOR AZUL, FRAGUA 3MM, COLOR BLANCO.
F5.FIRME PARA ACERA DE CONCRETO 5CM DE ESPESOR, ACABADO RUSTICO.
F6.ZOCALO DE HULE ADHESIVO COLOR GRIS , H:10CM. APLICACION DE SILICON EPOXICO A LO LARGO DE PARED Y PISO.

ESPECIFICACION DE CUBIERTAS
C1- TECHO LAMINA DE ALUZINC CAL. 24, ATORNILLADA A ESTRUCTURA METALICA DE CANALETA 2"X4" CHAPA 16, @0.90M,PINTURA A DOS MANOS DE ANTICORROSIVO COLOR GRIS.ARRIOSTRES VARILLAS 3/8".
C2- CUBIERTA CON FORRO DE DUROCK 1/2", ANCLADA A ESTRUCTURA METALICA DE CANALETA 2"X4" CHAPA 16 GALVANIZADA. APLICACION DE JAMO,UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA BLANCA.
C3- FASCIA DE DUROCK 1/2", ANCLADA A ESTRUCTURA METALICA, TUBO DE 1"X2" CHAPA 16 GALVANIZADO.ACABADO ,APLICACION DE JAMO, UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA DE ACEITE, COLOR BLANCO.
C4- FLASHING DE LAMINA LISA CAL 26 GALVANIZADO, APLICACION DE SELLADOR EPOXICO EN JUNTAS.

CUADRO DE CIMENTACION

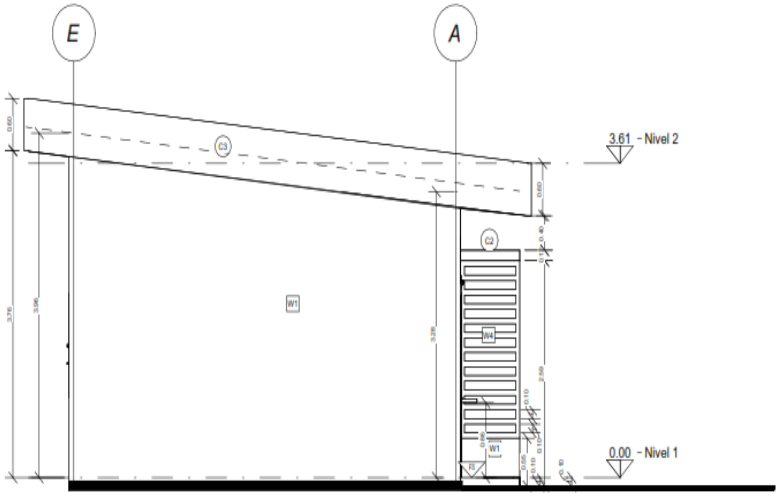
CLAVE	A	B	H	A´S
Z-1	1.00	1.00	0.20	#4@10CM,AMBAS DIRECCIONES
Z-2	1.00	1.55	0.20	#4@10CM,AMBAS DIRECCIONES
V-1	0.15	-	0.25	6#3, #3@15CM
P-1	0.25	0.25	1.30	8#4, #3@15CM



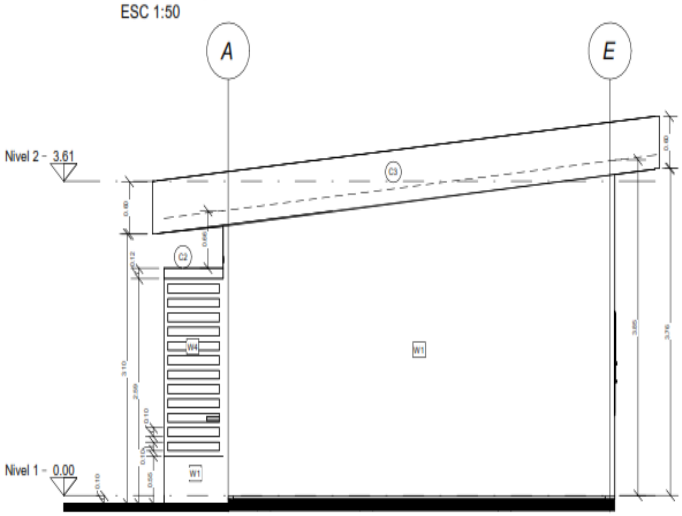
ESPECIFICACION DE CUBIERTAS
C1- TECHO LAMINA DE ALUZINC CAL. 24, ATORNILLADA A ESTRUCTURA METALICA DE CANALETA 2"X4" CHAPA 16, @0.90M.PINTURA A DOS MANOS DE ANTICORROSIVO COLOR GRIS.ARRIOSTRES VARILLAS 3/8".
C2- CUBIERTA CON FORRO DE DUROCK 1/2", ANCLADA A ESTRUCTURA METALICA DE CANALETA 2"X4" CHAPA 16 GALVANIZADA. APLICACION DE JAMO,UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA BLANCA.
C3- FASCIA DE DUROCK 1/2", ANCLADA A ESTRUCTURA METALICA, TUBO DE 1"X2" CHAPA 16 GALVANIZADO.ACABADO ,APLICACION DE JAMO, UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA DE ACEITE, COLOR BLANCO.
C4- FLASHING DE LAMINA LISA CAL 26 GALVANIZADO, APLICACION DE SELLADOR EPOXICO EN JUNTAS.

ACABADOS DE PARED
W1.- BLOQUE DE 6", REPELLO 1CM, PULIDO Y PINTADO.UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA COLOR BLANCO.
W2.- BLOQUE DE 6", REPELLO 1CM, PULIDO Y PINTADO.UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA EPOXICA COLOR BLANCO SATINADO.
W3.- PARED DE BLOQUE 6", REPELLO 1 CM , ENCHAPE DE CERAMICA 30X30CM COLOR AZUL, FRAGUA DE 3MM COLOR BLACO.
W4. -MARCO METALICO TIPO PERCIANA TUBO 2"X2" SOBRE ELEVACION DE BLOQUE, DOS MANOS DE ANTICORROSIVO COLOR BLANCO.

ACABADOS DE PISO
F1.- PISO DE PORCELANATO 60X60 COLOR BLANCO, FRAGUA DE 3MM,COLOR BLANCO.
F2.ZOCALO H:10CM PORCELANATO 60X60 COLOR BLANCO, FRAGUA 3MM, COLOR BLANCO.
F3.PISO EPOXICO COLOR GRIS CLARO.
F4.ENCHAPE DE CERAMICA 30X30CM COLOR AZUL, FRAGUA 3MM, COLOR BLANCO.
F5.FIRME PARA ACERA DE CONCRETO 5CM DE ESPESOR, ACABADO RUSTICO.
F6.ZOCALO DE HULE ADHESIVO COLOR GRIS , H:10CM. APLICACION DE SILICON TRANSPARENTE A LO LARGO DE PARED Y PISO.



FACHADA ESTE
ESC 1:50

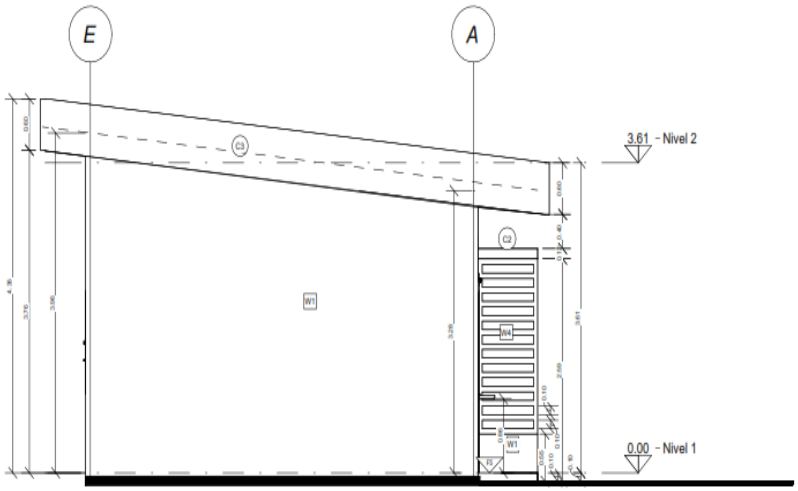


FACHADA OESTE
ESC 1:50

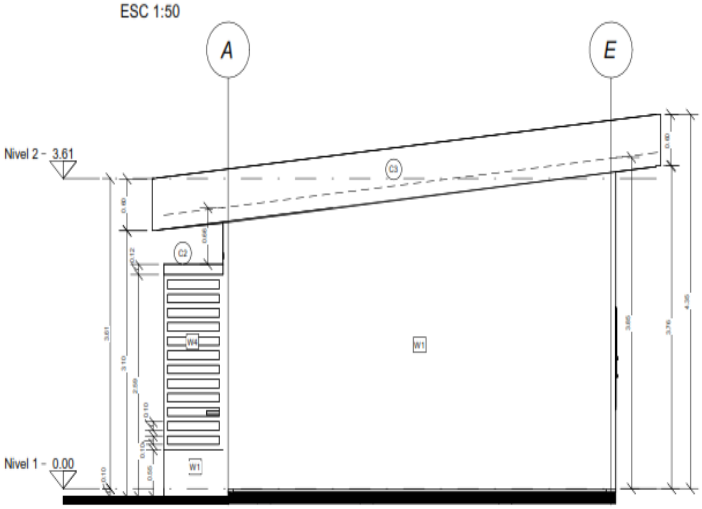
ACABADOS DE PISO
F1.- PISO DE PORCELANATO 60X60 COLOR BLANCO, FRAGUA DE 3MM,COLOR BLANCO.
F2.ZOCALO H:10CM PORCELANATO 60X60 COLOR BLANCO, FRAGUA 3MM, COLOR BLANCO.
F3.PISO EPOXICO COLOR GRIS CLARO.
F4.ENCHAPE DE CERAMICA 30X30CM COLOR AZUL, FRAGUA 3MM, COLOR BLANCO.
F5.FIRME PARA ACERA DE CONCRETO 5CM DE ESPESOR, ACABADO RUSTICO.
F6.ZOCALO DE HULE ADHESIVO COLOR GRIS , H:10CM. APLICACION DE SILICON TRANSPARENTE A LO LARGO DE PARED Y PISO.

ACABADOS DE PARED
W1.- BLOQUE DE 6", REPELLO 1CM, PULIDO Y PINTADO.UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA COLOR BLANCO.
W2.- BLOQUE DE 6", REPELLO 1CM, PULIDO Y PINTADO.UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA EPOXICA COLOR BLANCO SATINADO.
W3.- PARED DE BLOQUE 6", REPELLO 1 CM , ENCHAPE DE CERAMICA 30X30CM COLOR AZUL, FRAGUA DE 3MM COLOR BLACO.
W4. -MARCO METALICO TIPO PERCIANA TUBO 2"X2" SOBRE ELEVACION DE BLOQUE, DOS MANOS DE ANTICORROSIVO COLOR BLANCO.

ESPECIFICACION DE CUBIERTAS
C1.- TECHO LAMINA DE ALUZINC CAL. 24, ATORNILLADA A ESTRUCTURA METALICA DE CANALETA 2"X4" CHAPA 16, @0.90M.PINTURA A DOS MANOS DE ANTICORROSIVO COLOR GRIS.ARRIOSTRES VARILLAS 3/8".
C2- CUBIERTA CON FORRO DE DUROCK 1/2", ANCLADA A ESTRUCTURA METALICA DE CANALETA 2"X4" CHAPA 16 GALVANIZADA. APLICACION DE JAMO,UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA BLANCA.
C3- FASCIA DE DUROCK 1/2", ANCLADA A ESTRUCTURA METALICA, TUBO DE 1"X2" CHAPA 16 GALVANIZADO.ACABADO ,APLICACION DE JAMO, UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA DE ACEITE, COLOR BLANCO.
C4- FLASHING DE LAMINA LISA CAL 26 GALVANIZADO, APLICACION DE SELLADOR EPOXICO EN JUNTAS.



FACHADA ESTE
ESC 1:50

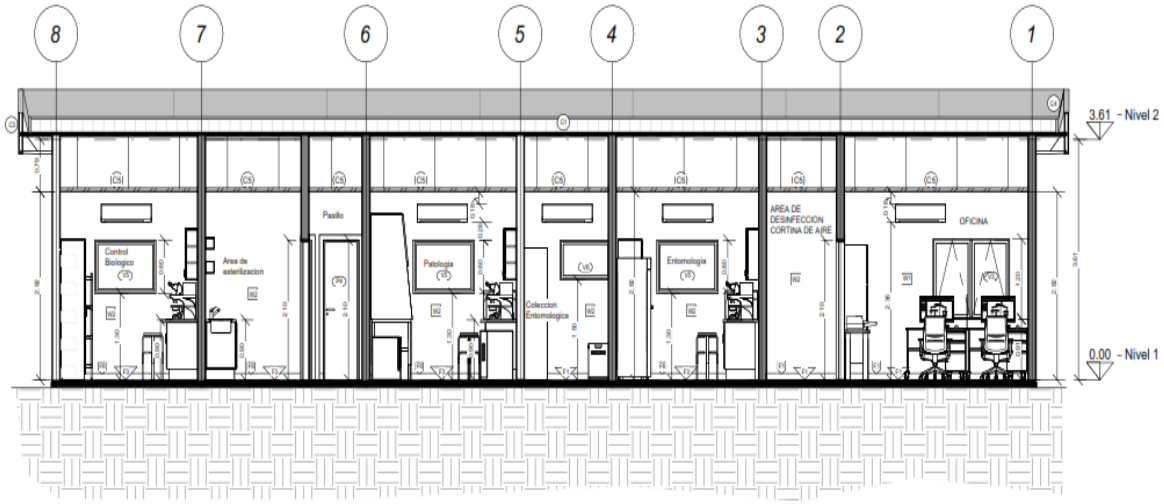


FACHADA OESTE
ESC 1:50

ACABADOS DE PISO
F1.- PISO DE PORCELANATO 60X60 COLOR BLANCO, FRAGUA DE 3MM,COLOR BLANCO.
F2.ZOCALO H:10CM PORCELANATO 60X60 COLOR BLANCO, FRAGUA 3MM, COLOR BLANCO.
F3.PISO EPOXICO COLOR GRIS CLARO.
F4.ENCHAPE DE CERAMICA 30X30CM COLOR AZUL, FRAGUA 3MM, COLOR BLANCO.
F5.FIRME PARA ACERA DE CONCRETO 5CM DE ESPESOR, ACABADO RUSTICO.
F6.ZOCALO DE HULE ADHESIVO COLOR GRIS , H:10CM. APLICACION DE SILICON TRANSPARENTE A LO LARGO DE PARED Y PISO.

ACABADOS DE PARED
W1.- BLOQUE DE 6", REPELLO 1CM, PULIDO Y PINTADO.UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA COLOR BLANCO.
W2.- BLOQUE DE 6", REPELLO 1CM, PULIDO Y PINTADO.UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA EPOXICA COLOR BLANCO SATINADO.
W3.- PARED DE BLOQUE 6", REPELLO 1 CM , ENCHAPE DE CERAMICA 30X30CM COLOR AZUL, FRAGUA DE 3MM COLOR BLACO.
W4. -MARCO METALICO TIPO PERCIANA TUBO 2"X2" SOBRE ELEVACION DE BLOQUE, DOS MANOS DE ANTICORROSIVO COLOR BLANCO.

ESPECIFICACION DE CUBIERTAS
C1- TECHO LAMINA DE ALUZINC CAL. 24, ATORNILLADA A ESTRUCTURA METALICA DE CANALETA 2"X4" CHAPA 16, @0.90M.PINTURA A DOS MANOS DE ANTICORROSIVO COLOR GRIS.ARRIOSTRES VARILLAS 3/8".
C2- CUBIERTA CON FORRO DE DUROCK 1/2", ANCLADA A ESTRUCTURA METALICA DE CANALETA 2"X4" CHAPA 16 GALVANIZADA. APLICACION DE JAMO,UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA BLANCA.
C3- FASCIA DE DUROCK 1/2", ANCLADA A ESTRUCTURA METALICA, TUBO DE 1"X2" CHAPA 16 GALVANIZADO.ACABADO ,APLICACION DE JAMO, UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA DE ACEITE, COLOR BLANCO.
C4- FLASHING DE LAMINA LISA CAL 26 GALVANIZADO, APLICACION DE SELLADOR EPOXICO EN JUNTAS.



SECCION 1
ESC 1:65

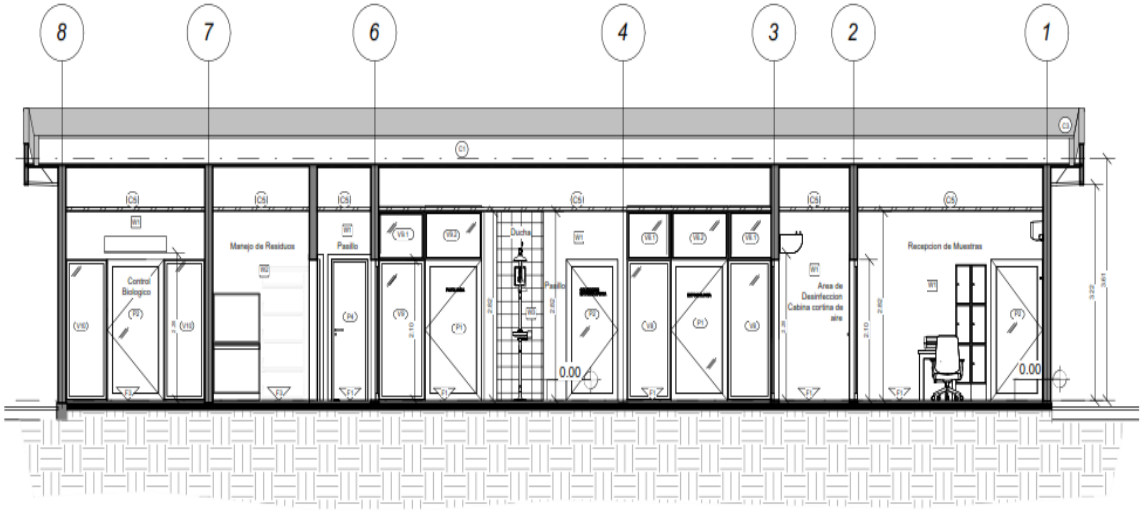
ACABADOS DE PARED
W1.- BLOQUE DE 6", REPELLO 1CM, PULIDO Y PINTADO.UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA COLOR BLANCO.
W2.- BLOQUE DE 6", REPELLO 1CM, PULIDO Y PINTADO.UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA EPOXICA COLOR BLANCO SATINADO.
W3.- PARED DE BLOQUE 6", REPELLO 1 CM , ENCHAPE DE CERAMICA 30X30CM COLOR AZUL, FRAGUA DE 3MM COLOR BLACO.
W4. -MARCO METALICO TIPO PERCIANA TUBO 2"X2" SOBRE ELEVACION DE BLOQUE, DOS MANOS DE ANTICORROSIVO COLOR BLANCO.

ACABADOS DE PISO
F1.- PISO DE PORCELANATO 60X60 COLOR BLANCO, FRAGUA DE 3MM,COLOR BLANCO.
F2.ZOCALO H:10CM PORCELANATO 60X60 COLOR BLANCO, FRAGUA 3MM, COLOR BLANCO.
F3.PISO EPOXICO COLOR GRIS CLARO.
F4.ENCHAPE DE CERAMICA 30X30CM COLOR AZUL, FRAGUA 3MM, COLOR BLANCO.
F5.FIRME PARA ACERA DE CONCRETO 5CM DE ESPESOR, ACABADO RUSTICO.
F6.ZOCALO DE HULE ADHESIVO COLOR GRIS , H:10CM. APLICACION DE SILICON TRANSPARENTE A LO LARGO DE PARED Y PISO.

ESPECIFICACION DE CUBIERTAS
C1- TECHO LAMINA DE ALUZINC CAL. 24, ATORNILLADA A ESTRUCTURA METALICA DE CANALETA 2"X4" CHAPA 16, @0.90M.PINTURA A DOS MANOS DE ANTICORROSIVO COLOR GRIS.ARRIOSTRES VARILLAS 3/8".
C2- CUBIERTA CON FORRO DE DUROCK 1/2", ANCLADA A ESTRUCTURA METALICA DE CANALETA 2"X4" CHAPA 16 GALVANIZADA. APLICACION DE JAMO,UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA BLANCA.
C3- FASCIA DE DUROCK 1/2", ANCLADA A ESTRUCTURA METALICA, TUBO DE 1"X2" CHAPA 16 GALVANIZADO.ACABADO ,APLICACION DE JAMO, UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA DE ACEITE, COLOR BLANCO.
C4- FLASHING DE LAMINA LISA CAL 26 GALVANIZADO, APLICACION DE SELLADOR EPOXICO EN JUNTAS.

CUADRO DE CIMENTACION

CLAVE	A	B	H	A´S
Z-1	1.00	1.00	0.20	#4@10CM,AMBAS DIRECCIONES
Z-2	1.00	1.55	0.20	#4@10CM,AMBAS DIRECCIONES
V-1	0.15	-	0.25	6#3, #3@15CM
P-1	0.25	0.25	1.30	8#4, #3@15CM



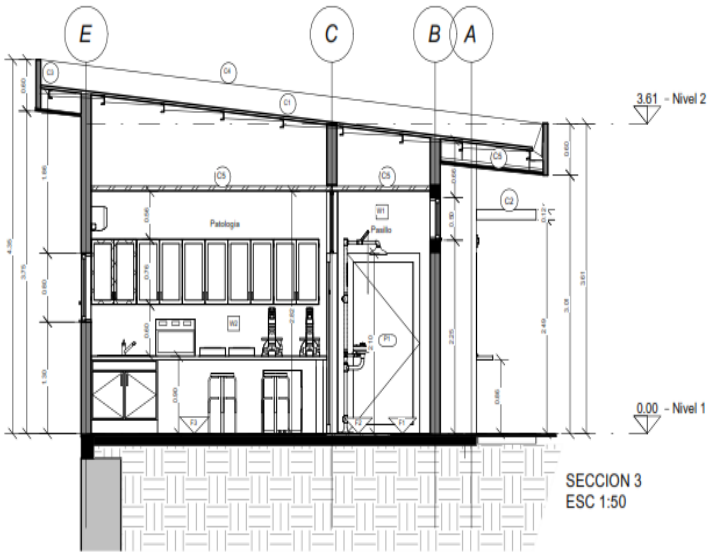
SECCION 2
ESC 1:65

ACABADOS DE PARED
W1.- BLOQUE DE 6", REPELLO 1CM, PULIDO Y PINTADO.UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA COLOR BLANCO.
W2.- BLOQUE DE 6", REPELLO 1CM, PULIDO Y PINTADO.UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA EPOXICA COLOR BLANCO SATINADO.
W3.- PARED DE BLOQUE 6", REPELLO 1 CM , ENCHAPE DE CERAMICA 30X30CM COLOR AZUL, FRAGUA DE 3MM COLOR BLACO.
W4 .-MARCO METALICO TIPO PERCIANA TUBO 2"X2" SOBRE ELEVACION DE BLOQUE, DOS MANOS DE ANTICORROSIVO COLOR BLANCO.

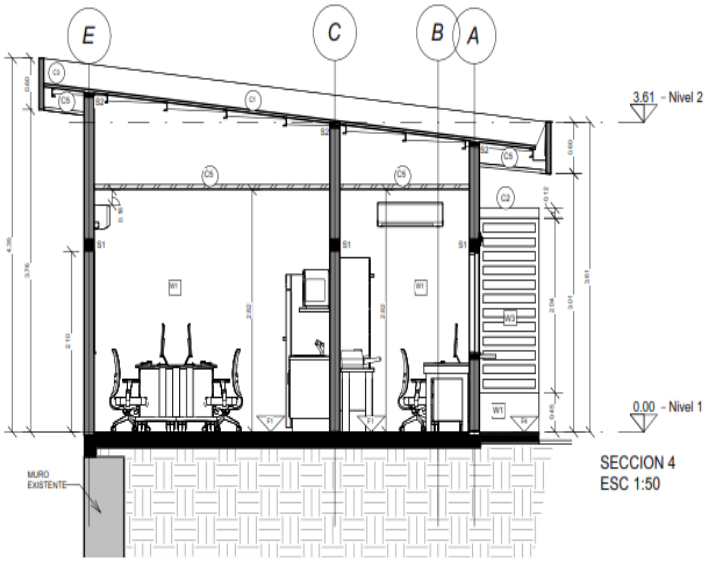
ACABADOS DE PISO
F1.- PISO DE PORCELANATO 60X60 COLOR BLANCO, FRAGUA DE 3MM,COLOR BLANCO.
F2.ZOCALO H:10CM PORCELANATO 60X60 COLOR BLANCO, FRAGUA 3MM, COLOR BLANCO.
F3.PISO EPOXICO COLOR GRIS CLARO.
F4.ENCHAPE DE CERAMICA 30X30CM COLOR AZUL, FRAGUA 3MM, COLOR BLANCO.
F5.FIRME PARA ACERA DE CONCRETO 5CM DE ESPESOR, ACABADO RUSTICO.
F6.ZOCALO DE HULE ADHESIVO COLOR GRIS , H:10CM. APLICACION DE SILICON TRANSPARENTE A LO LARGO DE PARED Y PISO.

ESPECIFICACION DE CUBIERTAS
C1- TECHO LAMINA DE ALUZINC CAL. 24, ATORNILLADA A ESTRUCTURA METALICA DE CANALETA 2"X4" CHAPA 16, @0.90M.PINTURA A DOS MANOS DE ANTICORROSIVO COLOR GRIS.ARRIOSTRES VARILLAS 3/8".
C2- CUBIERTA CON FORRO DE DUROCK 1/2", ANCLADA A ESTRUCTURA METALICA DE CANALETA 2"X4" CHAPA 16 GALVANIZADA. APLICACION DE JAMO,UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA BLANCA.
C3- FASCIA DE DUROCK 1/2", ANCLADA A ESTRUCTURA METALICA, TUBO DE 1"X2" CHAPA 16 GALVANIZADO.ACABADO ,APLICACION DE JAMO, UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA DE ACEITE, COLOR BLANCO.
C4- FLASHING DE LAMINA LISA CAL 26 GALVANIZADO, APLICACION DE SELLADOR EPOXICO EN JUNTAS.

CUADRO DE CIMENTACION				
CLAVE	A	B	H	A`S
Z-1	1.00	1.00	0.20	#4@10CM,AMBAS DIRECCIONES
Z-2	1.00	1.55	0.20	#4@10CM,AMBAS DIRECCIONES
V-1	0.15	-	0.25	6#3, #3@15CM
P-1	0.25	0.25	1.30	8#4, #3@15CM



SECCION 3
ESC 1:50



SECCION 4
ESC 1:50

ESPECIFICACION DE CUBIERTAS

C1- TECHO LAMINA DE ALUZINC CAL. 24, ATORNILLADA A ESTRUCTURA METALICA DE CANALETA 2"X4" CHAPA 16, @0.90M,PINTURA A DOS MANOS DE ANTICORROSIVO COLOR GRIS.ARRIOSTRES VARILLAS 3/8".

C2- CUBIERTA CON FORRO DE DUROCK 1/2", ANCLADA A ESTRUCTURA METALICA DE CANALETA 2"X4" CHAPA 16 GALVANIZADA. APLICACION DE JAMO,UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA BLANCA.

C3- FASCIA DE DUROCK 1/2", ANCLADA A ESTRUCTURA METALICA, TUBO DE 1"X2" CHAPA 16 GALVANIZADO.ACABADO ,APLICACION DE JAMO, UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA DE ACEITE, COLOR BLANCO.

C4- FLASHING DE LAMINA LISA CAL 26 GALVANIZADO, APLICACION DE SELLADOR EPOXICO EN JUNTAS.

ACABADOS DE PARED

W1.- BLOQUE DE 6", REPELLO 1CM, PULIDO Y PINTADO.UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA COLOR BLANCO.

W2.- BLOQUE DE 6", REPELLO 1CM, PULIDO Y PINTADO.UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA EPOXICA COLOR BLANCO SATINADO.

W3.- PARED DE BLOQUE 6", REPELLO 1 CM , ENCHAPE DE CERAMICA 30X30CM COLOR AZUL, FRAGUA DE 3MM COLOR BLACO.

W4 -MARCO METALICO TIPO PERCIANA TUBO 2"X2" SOBRE ELEVACION DE BLOQUE, DOS MANOS DE ANTICORROSIVO COLOR BLANCO.

ACABADOS DE PISO

F1.- PISO DE PORCELANATO 60X60 COLOR BLANCO, FRAGUA DE 3MM,COLOR BLANCO.

F2.ZOCALO H:10CM PORCELANATO 60X60 COLOR BLANCO, FRAGUA 3MM, COLOR BLANCO.

F3.PISO EPOXICO COLOR GRIS CLARO.

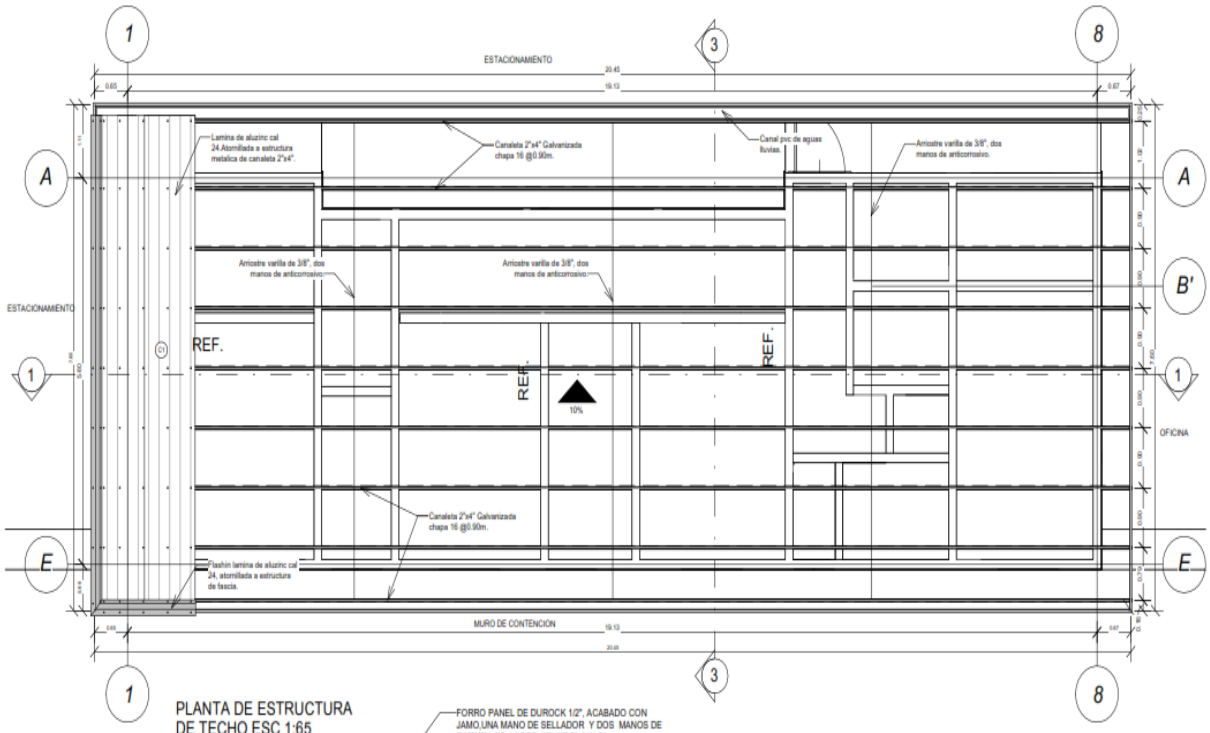
F4.ENCHAPE DE CERAMICA 30X30CM COLOR AZUL, FRAGUA 3MM, COLOR BLANCO.

F5.FIRME PARA ACERA DE CONCRETO 5CM DE ESPESOR, ACABADO RUSTICO.

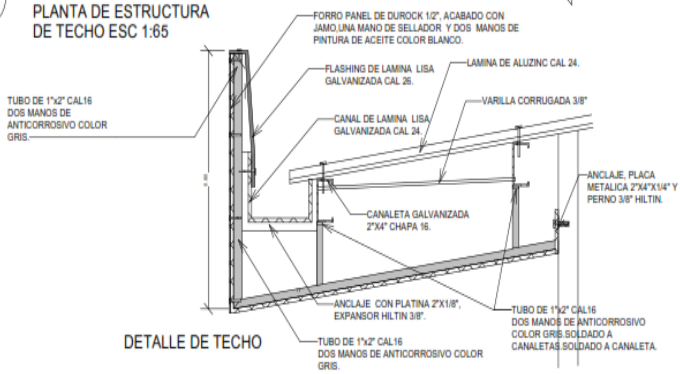
F6.ZOCALO DE HULE ADHESIVO COLOR GRIS , H:10CM. APLICACION DE SILICON TRANSPARENTE A LO LARGO DE PARED Y PISO.

CUADRO DE CIMENTACION

CLAVE	A	B	H	A`S
Z-1	1.00	1.00	0.20	#4@10CM,AMBAS DIRECCIONES
Z-2	1.00	1.55	0.20	#4@10CM,AMBAS DIRECCIONES
V-1	0.15	-	0.25	6#3, #3@15CM
P-1	0.25	0.25	1.30	8#4, #3@15CM



PLANTA DE ESTRUCTURA
DE TECHO ESC 1:65



DETALLE DE TECHO

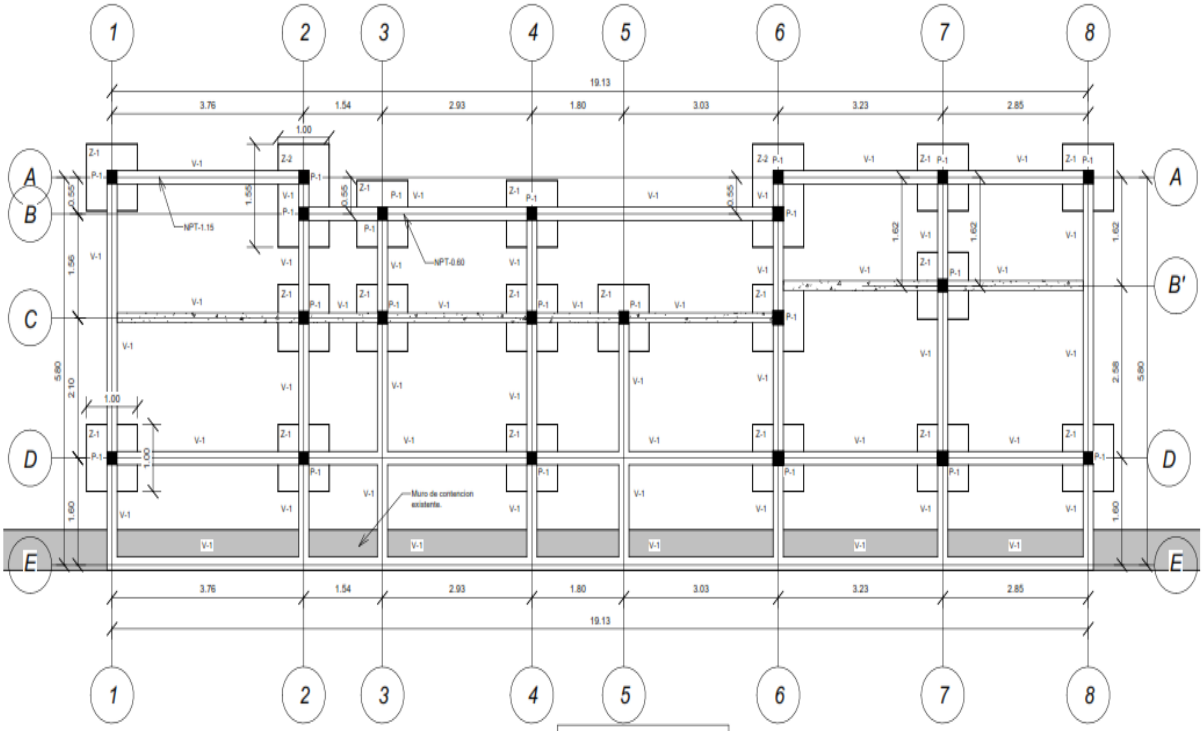
ESPECIFICACION DE CUBIERTAS

C1- TECHO LAMINA DE ALUZINC CAL. 24, ATORNILLADA A ESTRUCTURA METALICA DE CANALETA 2"X4" CHAPA 16, @0.90M.PINTURA A DOS MANOS DE ANTICORROSIVO COLOR GRIS.ARRIOSTRES VARILLAS 3/8".

C2- CUBIERTA CON FORRO DE DUROCK 1/2", ANCLADA A ESTRUCTURA METALICA DE CANALETA 2"X4" CHAPA 16 GALVANIZADA. APLICACION DE JAMO,UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA BLANCA.

C3- FASCIA DE DUROCK 1/2", ANCLADA A ESTRUCTURA METALICA, TUBO DE 1"X2" CHAPA 16 GALVANIZADO ACABADO ,APLICACION DE JAMO, UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA DE ACEITE, COLOR BLANCO.

C4- FLASHING DE LAMINA LISA CAL 26 GALVANIZADO, APLICACION DE SELLADOR EPOXICO EN JUNTAS.



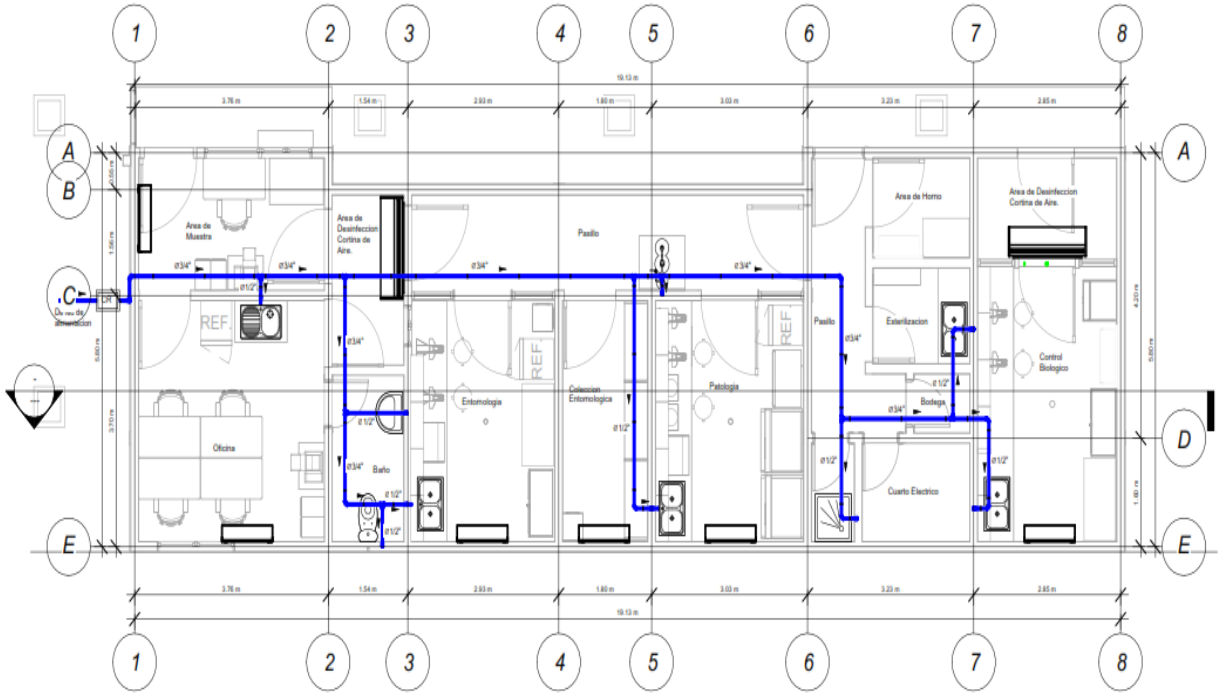
PLANO DE CIMENTACION
ESC 1:65

NOTA: Ver detalles de cimentacion en plano de detalles constructivos.

NOTA: Concreto a utilizar en elementos de cimentacion sera de 3000 psi, previo a esta actividad se aplicara concreto de limpieza de 5cm de espesor.
En la viga de cimentacion se dejaran bastones de 45cm de alto @ 60cm.

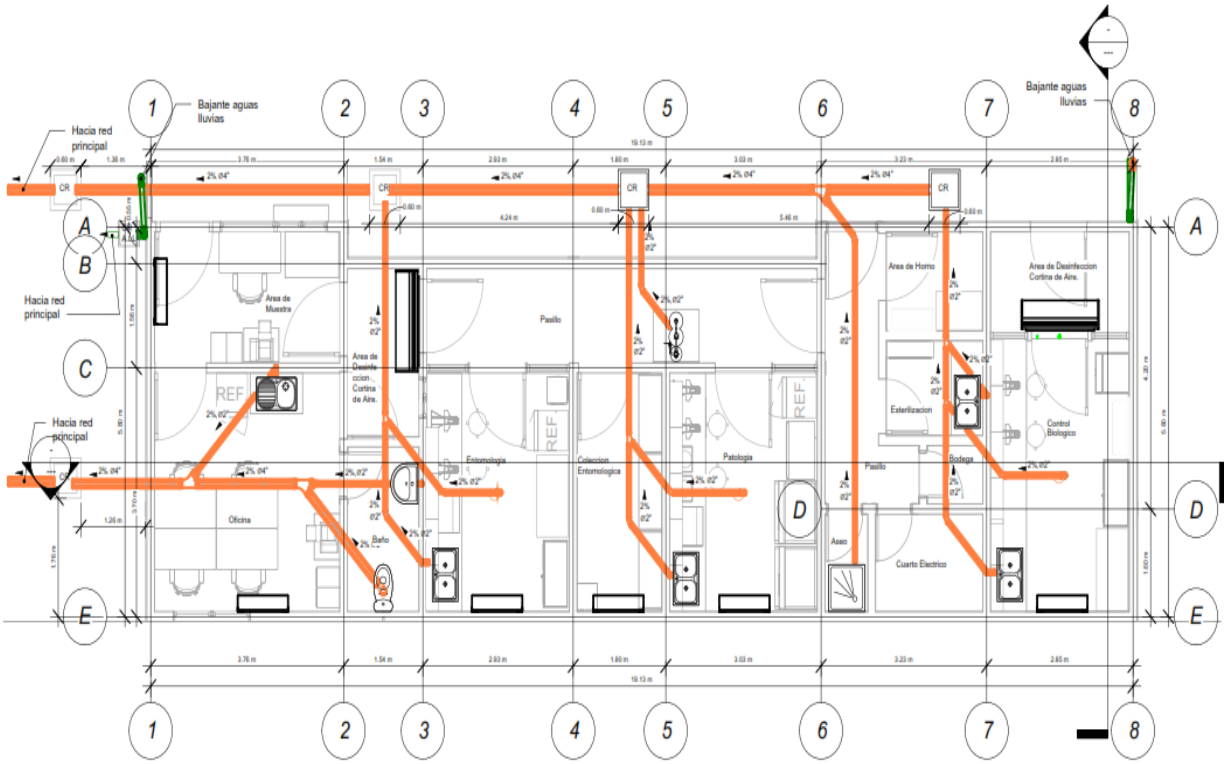
CUADRO DE CIMENTACION

CLAVE	A	B	H	A`S
Z-1	1.00	1.00	0.20	#4@10CM,AMBAS DIRECCIONES
Z-2	1.00	1.55	0.20	#4@10CM,AMBAS DIRECCIONES
V-1	0.15	-	0.25	6#3, #3@15CM
P-1	0.25	0.25	1.30	8#4, #3@15CM



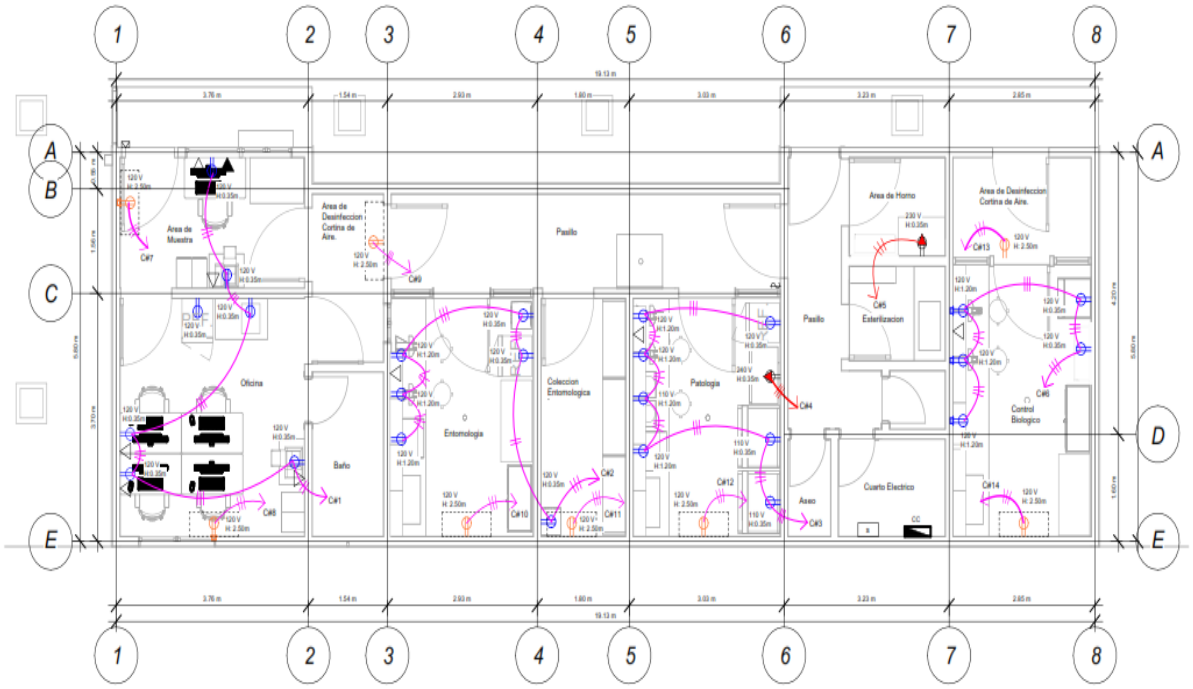
TUBERIA DE SISTEMA DE AGUA POTABLE
ESC 1:65

SIMBOLOGIA	
Tuberia PVC agua potable SDR 17Ø3/4"	
Tuberia PVC agua potable SDR 13.5Ø1/2"	
Tuberia PVC drenaje SDR 41Ø2"	
Tuberia PVC drenaje SDR 41Ø4"	
Tuberia PVC drenaje SDR 41Ø3"	
Tuberia PVC drenaje AA SDR 13.5Ø1/2"	
Sifon PVC para drenaje	
Caja de registro de bloque de concreto	



TUBERIA DE SISTEMA DRENAJE SANITARIO
ESC 1:65

SIMBOLOGIA	
Tuberia PVC agua potable SDR 17 Ø3/4"	
Tuberia PVC agua potable SDR 13.5 Ø1/2"	
Tuberia PVC drenaje SDR 41 Ø2"	
Tuberia PVC drenaje SDR 41 Ø4"	
Tuberia PVC drenaje SDR 41 Ø3"	
Tuberia PVC drenaje AA SDR 13.5 Ø1/2"	
Sifon PVC para drenaje	
Caja de registro de bloque de concreto	



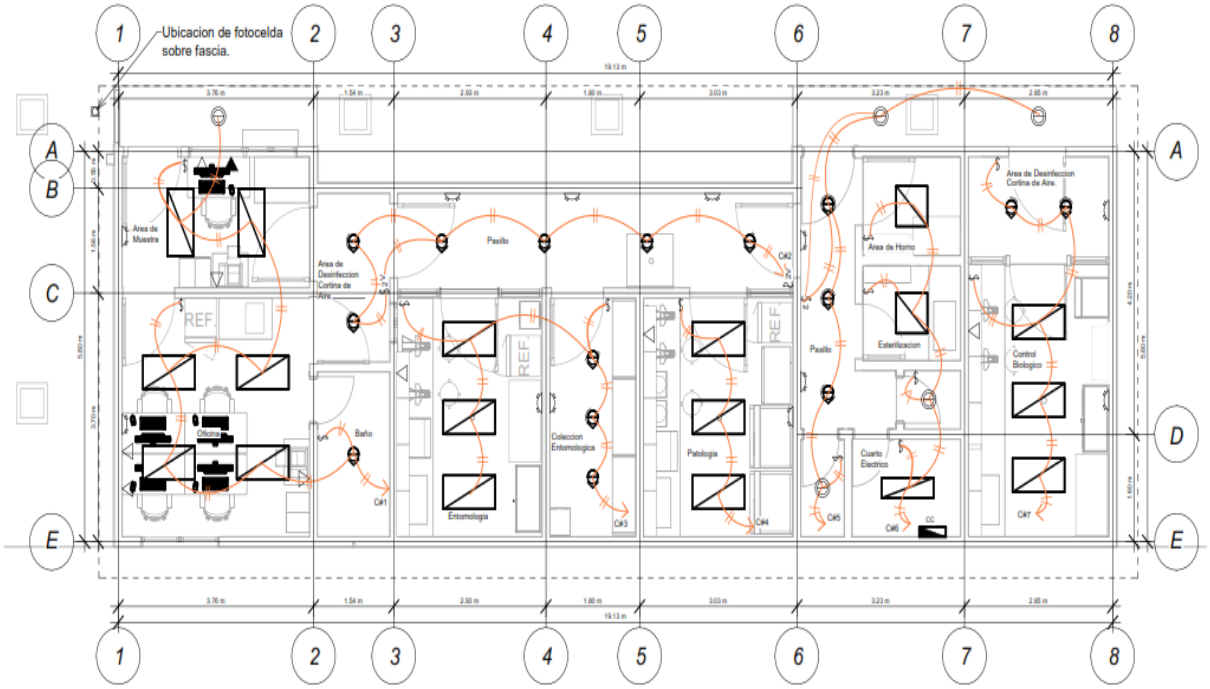
SISTEMA DE POTENCIA
ESC 1:65

NOTA: Para la canalizacion del sistema electrico se utilizara tuberia EMT, con soporteria riel strup y varilla roscada.

SIMBOLOGIA	
SIMBOLO	DESCRIPCION
$	INTERRUPTOR SENCILLO H:1.20M, 120V.
$2	INTERRUPTOR DOBLE H:1.20M, 120V.
$2V	INTERRUPTOR DOBLE VAIVEN H:1.20M, 120V.
	TOMACORRIENTE H=0.35M A NPT,120V.
	TOMACORRIENTE H=0.35M A NPT,220-240V.
	A- CABLE DE SISTEMA ELECTRICO ILUMINACION.
	B- CABLE DE SISTEMA ELECTRICO DE FUERZA.
	C- CABLE DE SISTEMA ELECTRICO ACOMETIDA.
	CENTRO DE CARGA 24 ESPACIOS.
	ACOMETIDA ELECTRICA.
S	SERVIDOR
	SALIDA SISTEMA DE DATOS, H:35CM.
	SALIDA LINEA TELEFONICA, H:35CM.
	D- SALIDA ELECTRICA DE CORTINA DE AIRE 220V.

TIPO DE CABLEADO	
SIMBOLO	DESCRIPCION
A	2-THHN14, Ø 1/2"
B	2-THHN12 + 1-THHN14, Ø 3/4"
C	3-THHN 8,Ø 3/4"
D	TSJ #3X2.5MM2

SIMBOLOGIA DISPOSITIVOS	
	PANE LED 50X100CM, 120V.
	SPOT LED REDONDO , 120V.
	PANEL PLAFON LED 60X60CM, 120V.
	LAMPARA DE EMERGENCIA DIRECCIONAL RECARGABLE.
	SENSOR CONTRA INCENDIO RECARGABLES.

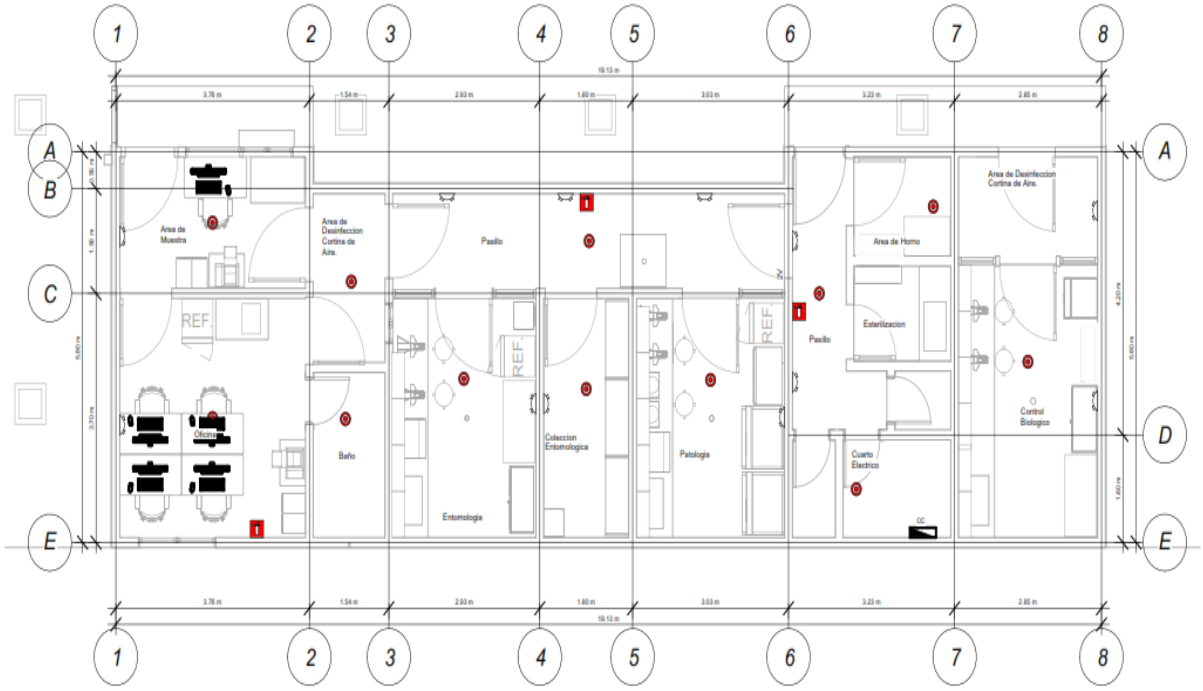


SISTEMA DE ILUMINACION
ESC 1:65

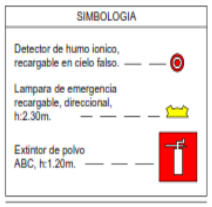
SIMBOLOGIA	
SIMBOLO	DESCRIPCION
$	INTERRUPTOR SENCILLO H:1.20M, 120V.
$2	INTERRUPTOR DOBLE H:1.20M, 120V.
$2V	INTERRUPTOR DOBLE VAIVEN H:1.20M, 120V.
	TOMACORRIENTE H=0.35M A NPT,120V.
	TOMACORRIENTE H=0.35M A NPT,220-240V.
	A- CABLE DE SISTEMA ELECTRICO ILUMINACION.
	B- CABLE DE SISTEMA ELECTRICO DE FUERZA.
	C- CABLE DE SISTEMA ELECTRICO ACOMETIDA.
	CENTRO DE CARGA 24 ESPACIOS.
	ACOMETIDA ELECTRICA.
S	SERVIDOR
	SALIDA SISTEMA DE DATOS, H:35CM.
	SALIDA LINEA TELEFONICA, H:35CM.
	D- SALIDA ELECTRICA DE CORTINA DE AIRE 220V.

TIPO DE CABLEADO	
SIMBOLO	DESCRIPCION
A	2-THHN14, Ø 1/2"
B	2-THHN12 + 1-THHN14, Ø 3/4"
C	3-THHN 8,Ø 3/4"
D	TSJ #3X2.5MM2

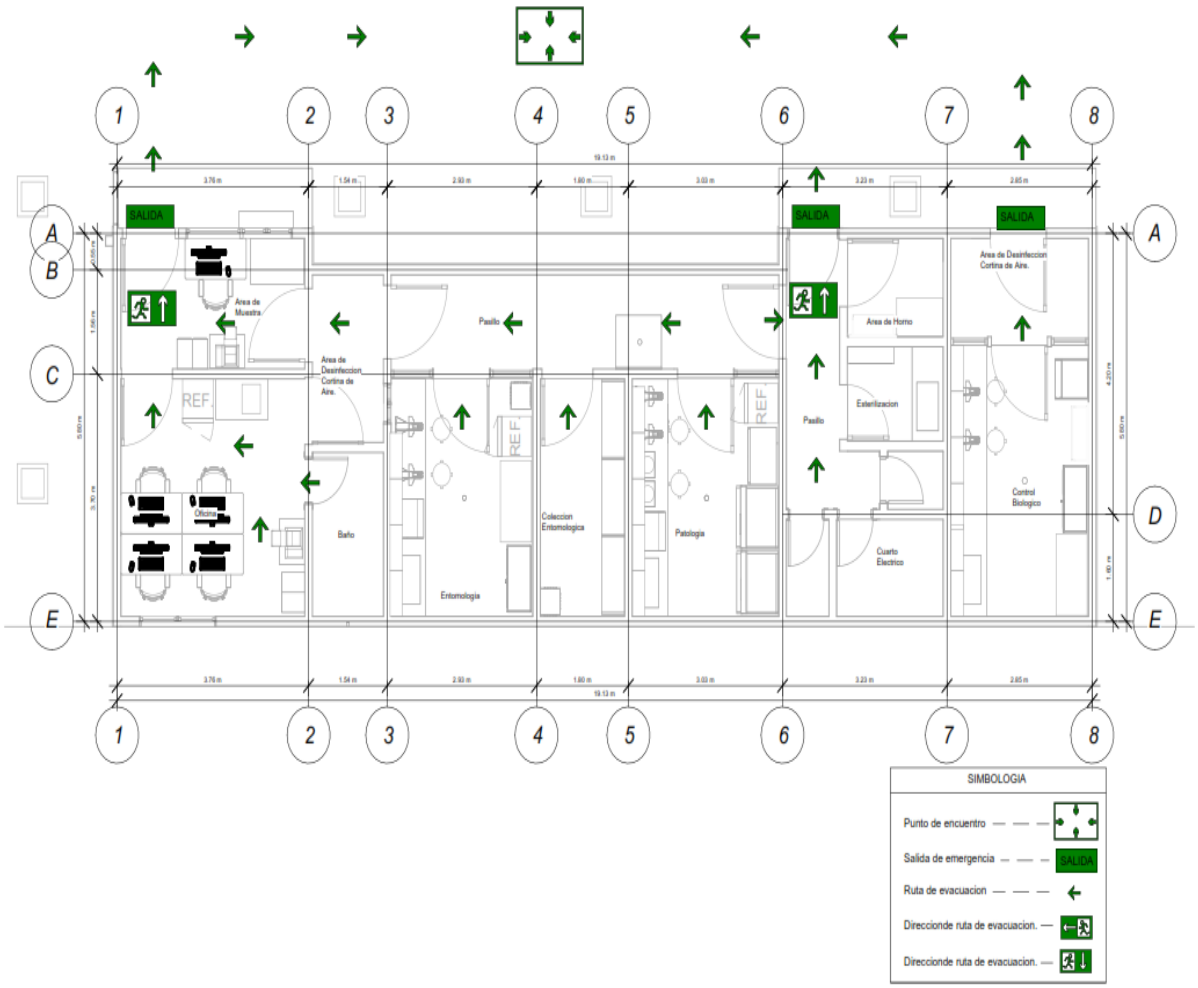
SIMBOLOGIA DISPOSITIVOS	
	PANEL LED 50X100CM, 120V.
	SPOT LED REDONDO , 120V.
	PANEL PLAFON LED 60X60CM, 120V.
	LAMPARA DE EMERGENCIA DIRECCIONAL RECARGABLE.
	SENSOR CONTRA INCENDIO RECARGABLES.

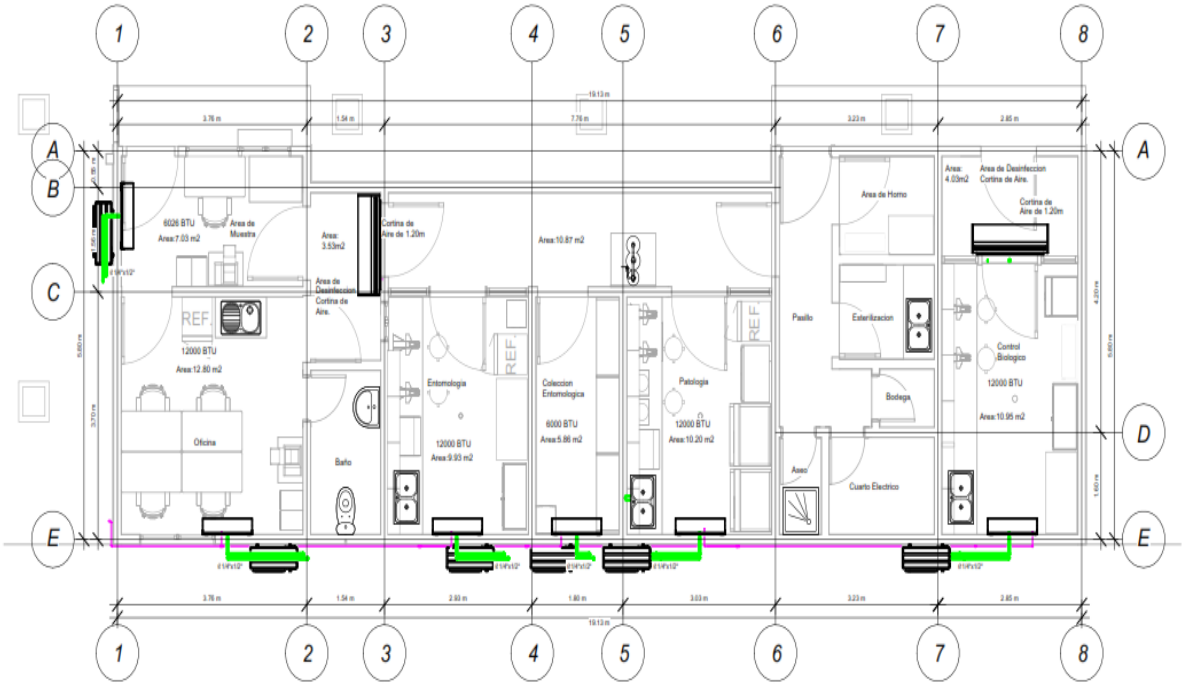


SISTEMA DE EMERGENCIA
ESC 1:65



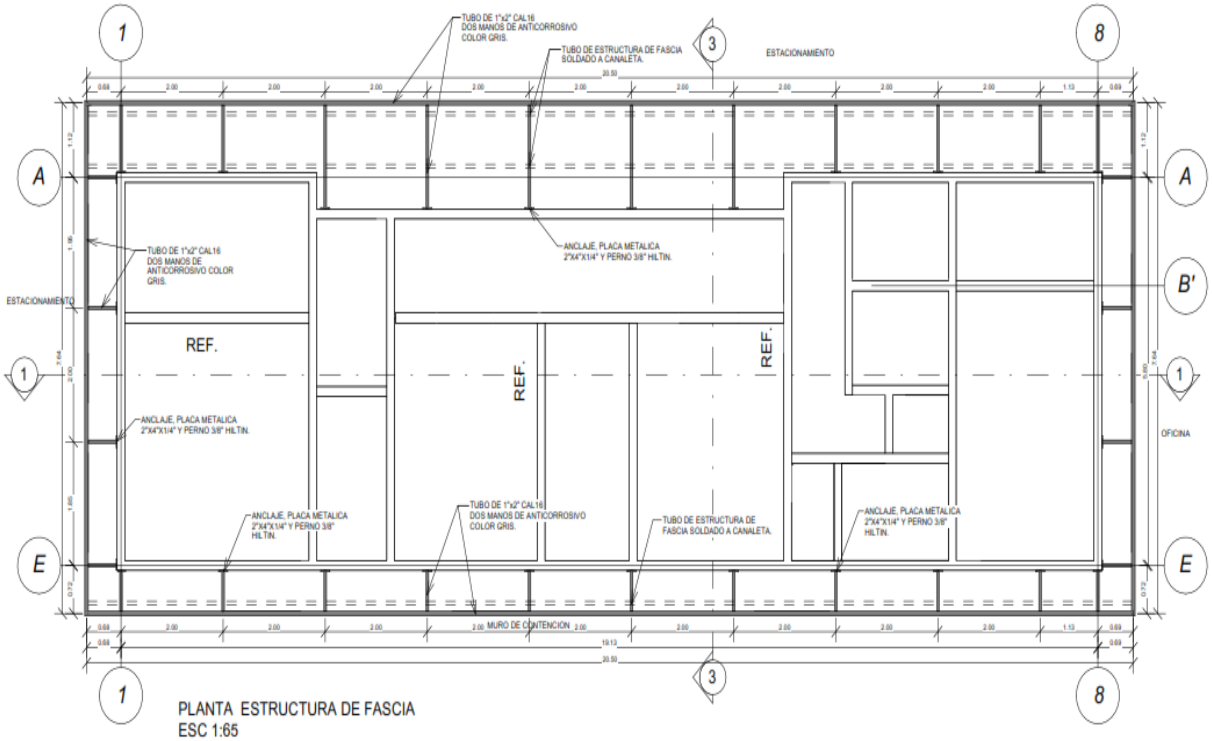
REPUBLIC OF TÜRKİYE
TURKISH COOPERATION AND COORDINATION AGENCY
PROJECT EVALUATION AND PRESENTATION FORM



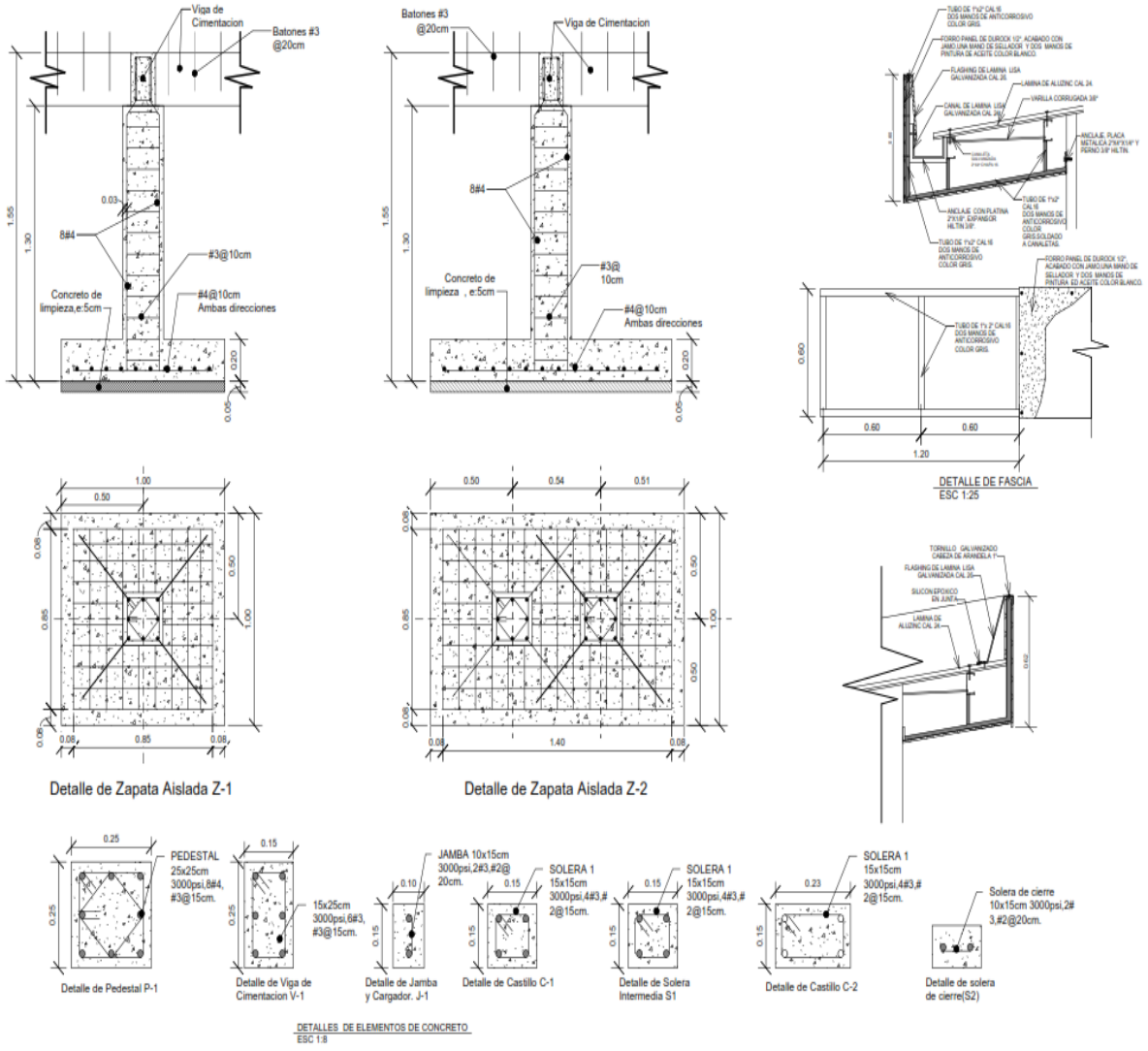


SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO
ESC 1:65

SIMBOLOGIA SITEMA DE COBRE	
SIMBOLO	DESCRIPCION
	TUBERIA DE COBRE CON ARMAFLEX.
	TUBERIA DE DRENAJE PVC Ø 3/4", 1% PENDIENTE MIN.
	BAJANTE DE DRENAJE PVC Ø 3/4".
	CONDENSADORA
	MINI SPLIT
	SOPORTERIA @1.50M. REL STRUP Y VARILLA ROSCADA ANCLADA A EXPANSORES.



NOTA: Ver detalle de estructura de fascia en plano de detalles constructivos.


Viga de Cimentacion
Batones #3 @20cm
8#4
#3@10cm
#4@10cm Ambas direcciones
Concreto de limpieza,e:5cm
Detalle de Zapata Aislada Z-1
Detalle de Zapata Aislada Z-2
DETALLE DE FASCIA
ESC 1:25
PEDESTAL 25x25cm 3000psi,8#4, #3@15cm.
Detalle de Pedestal P-1
15x25cm 3000psi,6#3, #3@15cm.
Detalle de Viga de Cimentacion V-1
JAMBA 10x15cm 3000psi,2#3,#2@ 20cm.
Detalle de Jamba y Cargador. J-1
SOLERA 1 15x15cm 3000psi,4#3,# 2@15cm.
Detalle de Castillo C-1
Detalle de Solera Intermedia S1
Detalle de Castillo C-2
Solera de cierre 10x15cm 3000psi,2# 3,#2@20cm.
Detalle de solera de cierre(S2)
DETALLES DE ELEMENTOS DE CONCRETO
ESC 1:8

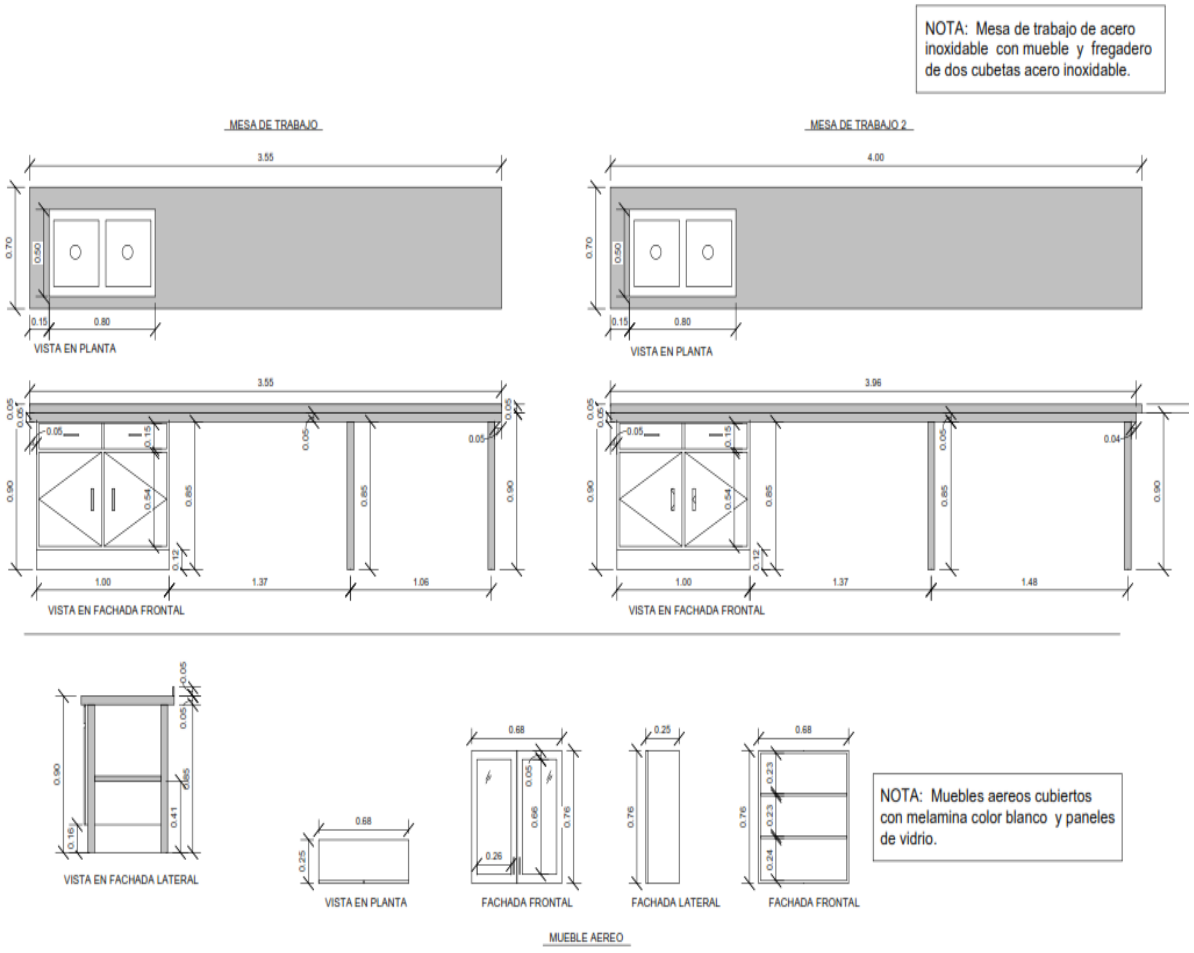
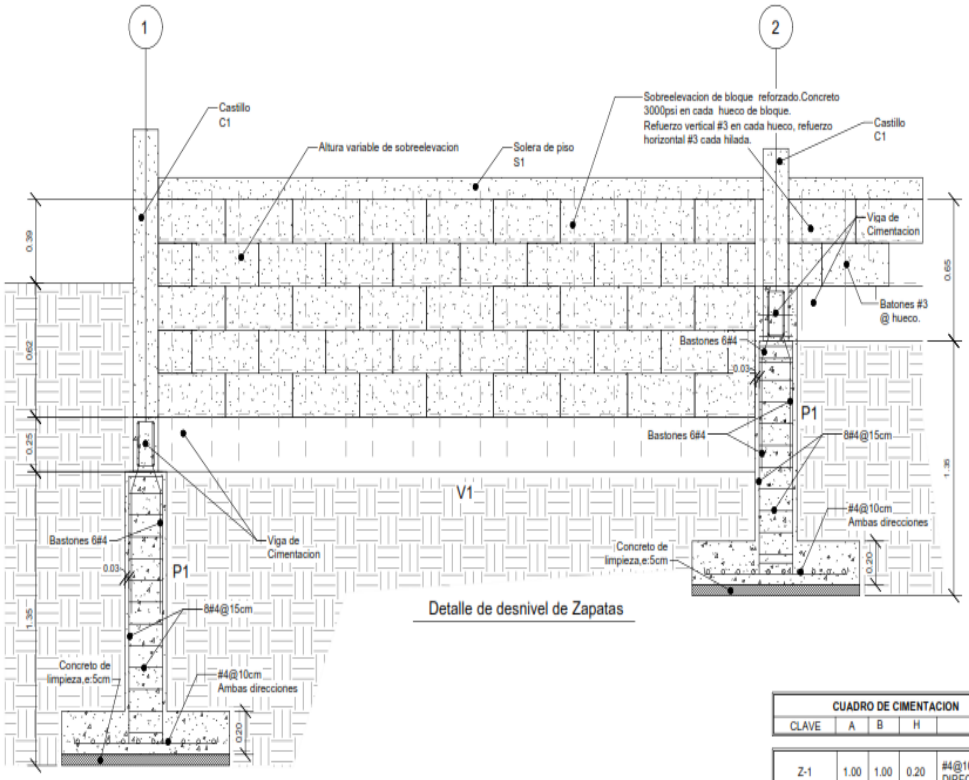

NOTA: Mesa de trabajo de acero inoxidable con mueble y fregadero de dos cubetas acero inoxidable.
MESA DE TRABAJO
MESA DE TRABAJO 2
VISTA EN PLANTA
VISTA EN FACHADA FRONTAL
VISTA EN FACHADA LATERAL
FACHADA FRONTAL
FACHADA LATERAL
NOTA: Muebles aereos cubiertos con melamina color blanco y paneles de vidrio.
MUEBLE AEREO

Tabla de Ventanas					
Ventana	Recuento	Anchura (m)	Altura (m)	Antepecho (m)	Descripción
V2	1	1.00	1.20	0.90	Ventana fija marco de aluminio color blanco - Vidrio de una hoja
V3	1	1.50	1.20	0.91	Ventana corrediza marco de aluminio color blanco -Vidrio de dos hojas
V4	1	1.00	0.60	1.52	Ventana corrediza marco de aluminio color blanco -Vidrio de dos hojas
V5	3	1.20	0.80	1.30	Ventana fija marco de aluminio color blanco - Vidrio de una hoja
V6	1	1.00	0.60	1.50	Ventana fija marco de aluminio color blanco - Vidrio de una hoja
V7	1	0.80	0.60	1.50	Ventana corrediza marco de aluminio color blanco -Vidrio de dos hojas
V8	2	0.85	2.10	0.00	Ventana fija marco de aluminio color blanco - Vidrio de una hoja
V8.1	2	0.85	0.72	2.10	Ventana fija marco de aluminio color blanco - Vidrio de una hoja
V8.2	1	1.10	0.72	2.10	Ventana fija marco de aluminio color blanco - Vidrio de una hoja
V9	1	0.90	2.10	0.00	Ventana fija marco de aluminio color blanco - Vidrio de una hoja
V9.1	1	0.90	0.72	2.09	Ventana fija marco de aluminio color blanco - Vidrio de una hoja
V9.2	1	1.10	0.72	2.10	Ventana fija marco de aluminio color blanco - Vidrio de una hoja
V10	2	0.80	2.10	<varía>	Ventana fija marco de aluminio color blanco - Vidrio de una hoja
V11	3	2.43	0.50	2.25	Ventana fija marco de aluminio color blanco- Vidrio de una hoja
V12	1	0.60	1.20	0.92	Ventana corrediza marco de aluminio color blanco -Vidrio de dos hojas
V13	1	1.39	0.50	2.25	Ventana fija marco de aluminio color blanco - Vidrio de una hoja
V14	1	1.00	0.50	2.25	Ventana fija marco de aluminio color blanco - Vidrio de una hoja
V15	1	1.80	0.50	2.25	Ventana fija marco de aluminio color blanco - Vidrio de una hoja
V16	1	2.17	0.50	2.25	Ventana fija marco de aluminio color blanco - Vidrio de una hoja
V 1	1	1.00	1.20	0.90	Ventana corrediza marco de aluminio color blanco -Vidrio de dos hojas

Tabla de puertas				
Puerta	Anchura (m)	Altura (m)	Cantidad	Descripción
P7	1.00	2.10	1	Abatible, hoja metalica prefabricada con barra contra panico (Incluye llamador, cerradura y bisabras).
P1	1.10	2.10	8	Abatible con marco de aluminio - Una hoja de vidrio.(Incluye llamador cromado, cerradura y bisagras).
P2	1.00	2.10	2	Abatible con marco de aluminio - Una hoja de vidrio (Incluye llamador cromado, cerradura y bisagras).
P3	0.80	2.10	1	Abatible, termoformada de madera - Una hoja (incluye cerradura y bisagras).
P6	1.00	2.10	1	Abatible, termoformada de madera - Una hoja (incluye cerradura y bisagras).
P5	0.96	2.10	1	Abatible con marco de aluminio - Una hoja de vidrio (Incluye llamador cromado, cerradura y bisagras).
P4	0.70	2.10	4	Abatible, termoformada de madera - Una hoja (incluye cerradura y bisagras).

Total general: 18



Detalle de desnivel de Zapatas

CUADRO DE CIMENTACION				
CLAVE	A	B	H	A`S
Z-1	1.00	1.00	0.20	#4@10CM,AMBAS DIRECCIONES
Z-2	1.00	1.55	0.20	#4@10CM,AMBAS DIRECCIONES
V-1	0.15	-	0.25	6#3, #3@15CM
P-1	0.25	0.25	1.30	8#4, #3@15CM

<u>Budget</u>
Infrastructure costs

PROYECTO: LABORATORIO DE SALUD Y SANIDAD FORESTAL - ICF

OFICINA CENTRAL, TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN

N°	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
A	**PRELIMINARES**				
A.1	Trazado y marcado	Ml	116.00	L 50.30	L 5,834.80
A.2	Eliminacion de firme de concreto existente y capa vegetal.	M^2	115.50	L 40.00	L 4,620.00
				SUB TOTAL PRELIMINARES	**L 10,454.80**
B	**MOVIMIENTO DE TIERRA**				
B.1	Excavación de suelo existente, incluye botado de material y desperdicio.	M^3	37.00	L 505.03	L 18,686.11
B.2	Relleno y compactado con material selecto para zapatas con bailarinas en capas no mayores a 30 cm y con la humedad necesaria, con una compactación del 100%.	M^3	25.00	L 691.66	L 17,291.50
B.3	Relleno y compactado de terraceria con material selecto en capas no mayores a 30 cm y con la humedad necesaria, con una compactación del 100%.	M^3	45.09	L 691.66	L 31,186.95
B.4	Emplantillado de concreto pobre e:5cm, 2000psi para zapata aislada.	M^2	16.10	L 247.77	L 3,989.10
				SUB TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRA	**L 71,153.66**
C	**CONCRETO ARMADO**				
	CIMENTACION				
C.1	Zapata Aislada Z-1 (1.00X1.00,e:20cm, #3@10cm ambas direcciones), concreto de 3,000 psi, acero grado 40. recubrimiento de 7.5 cm.	Und	17.00	L 1,493.00	L 25,381.00
C.2	Zapata Aislada Z-2 (1.00X1.55,e:20cm, #3@10cm ambas direcciones), concreto de 3,000 psi, acero grado 40. recubrimiento de 7.5 cm.	Und	2.00	L 2,500.00	L 5,000.00
C.3	Pedestales de concreto (0.25X0.25, 8#4, #3@15cm, concreto de 3,000 psi, acero grado 40. recubrimiento de 2.5 cm.	ML	22.10	L 603.13	L 13,329.17
C.4	Viga de Cimentacion (0.15x0.25, 6#3,#3@15cm, concreto de 3,000 psi, acero grado 40. recubrimiento de 2.5 cm.	ML	113.49	L 527.35	L 59,848.95
				SUB TOTAL ZAPATAS	**L 103,559.12**

	ELEMENTOS DE CONCRETO						
C.5	Sobrecimiento de bloque 6" fundido con concreto de 3000psi,refuerzo vertical #3 a cada hueco y horizontal cada hilada.	Ml	113.49	L	603.13	L	68,449.22
C.6	Castillo C-1 (0.15x0.15, 4#3, #2@0.15m) concreto 3,000 psi,acero grado 40, recubrimiento de 2.5 cm.	ML	144.33	L	372.07	L	53,700.86
C.7	Castillo C-2 (0.23x0.15, 4#3, #2@0.15m) concreto 3,000 psi,acero grado 40, recubrimiento de 2.5 cm.	ML	4.08	L	460.00	L	1,876.80
C.8	Solera S-1 inferior (0.15x0.15, 4#3 #2@0.15m) concreto 3,000 psi grado 40, recubrimiento de 2.5 cm.	ML	110.78	L	391.79	L	43,402.50
C.9	Solera S-2 intermedia (0.15x0.15, 4#3, #2@0.15m) concreto 3,000 psi grado 40, recubrimiento de 2.5 cm.	ML	97.50	L	523.35	L	51,026.63
C.10	Jamba J-1 (0.10x0.15, 2#3, #2@0.20m), concreto de 3,000 psi, acero grado 40, recubrimiento de 2.5 cm.	ML	87.86	L	281.62	L	24,743.13
C.11	Columna de 15x15 de concreto 4#2, #2@25. (Proteccion para bajante de aguas lluvias).	ML	3.50	L	660.00	L	2,310.00
					SUB TOTAL ELEMENTOS DE CONCRETO	**L**	**245,509.14**
					SUB TOTAL ELEMENTOS ESTRUCTURALES	**L**	**420,221.92**
D	**PARTE CIVIL Y GENERALES**						
	PAREDES						
D.1	Colocación de firme de concreto e=7.5 cm, armado #2@20cm en ambas direcciones,concreto de 3000psi.	M^2	97.00	L	351.55	L	34,100.35
D.2	Paredes de bloque de 6", liga de cemento 2cm.	M^2	356.00	L	893.28	L	318,007.68
D.3	Firme de concreto en acceso, e:5cm, refuerzo #2@ 20cm ambas direcciones,concreto de 3000psi.	M^2	9.02	L	234.36	L	2,113.93
D.4	Caja de registro 60x60, bloque de 4", repello y pulido, firme de concreto e:5cm,pulido.	U	6.00	L	3,828.00	L	22,968.00
D.5	Repello de mortero de cemento e:1cm.	M^2	712.20	L	130.00	L	92,586.00
D.6	Pulido de mortero de cemento.	M^2	712.20	L	94.52	L	67,317.14
D.7	Tallado y codaleado de mochetas en puertas y ventanas.	ML	143.80	L	60.00	L	8,628.00
D.8	Ranurado y resane en pared de bloque para tuberia de pvc 1/2".	ML	22.17	L	45.00	L	997.65
D.9	Ranurado y resane en pared de bloque para tuberia electrica.	ML	72.50	L	45.00	L	3,262.50
					SUB TOTAL PAREDES	**L**	**549,981.25**
	PISO						
D.10	Suministro e instalación de piso de porcelanato (porcelanato de 60x60cm, blanco), incluye fraguado 3mm.	M^2	57.10	L	1,303.08	L	74,405.87

PROYECTO: LABORATORIO DE SALUD Y SANIDAD FORESTAL - ICF							
OFICINA CENTRAL, TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN							
N°	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
D.11	Suministro e instalacion de piso epoxico color gris claro.	M^2	37.70	L	150.00	L	5,655.00
D.12	Suministro e instalación de zocalo de porcelanato en baños h=10cm (porcelanato de 60x60cm, blanco), incluye fraguado 3mm.	ML	50.42	L	230.00	L	11,596.60
D.13	Suministro e instalación de zocalo de hule adhesivo color gris claro h=10 cm.Aplicacion de silicon transparente a lo largo de pared y piso.	ML	25.00	L	300.00	L	7,500.00
					SUB TOTAL PISO	L	99,157.47
	CIELO FALSO						
D.14	Suministro e instalación de cielo falso de PVC color blanco liso con estructura de flejeria metalica galvanizada (incluye toda la instalación flejes, molduras, cornisas, angulos, uniones, terminales y soportes, **verificar altura**).	M^2	96.73	L	1,188.60	L	114,973.28
					SUB TOTAL CIELO FALSO	L	114,973.28
	TECHO						
D.15	Suministro e instalación de cubierta de lamina metalica cal. 26 (0.30mm) grado 80, canaleta 2"x4" galvanizada chapa 16.	M^2	156.62	L	707.37	L	110,788.29
D.16	Suministro e instalación de flashin de lamina lisa galvanizada calb 26. Sujeta con tornillo punta de broca, incluye aplicación de sellador epoxico en juntas.	M^2	35.77	L	178.70	L	6,392.10
					SUB-TOTAL TECHO	L	117,180.39

	PUERTAS Y VENTANAS						
D.14	P.01 Suministro e instalacion de puerta 1.10x2.10m con marco de aluminio y hoja de vidrio flotado 6mm transparente (incluye bisagras, cerradura y llamadores).	U	8.00	L	7,630.00	L	61,040.00
D.15	P.02 Suministro e instalacion de puerta 1.00x2.10m con marco de aluminio y hoja de vidrio flotado 6mm transparente (incluye bisagras, cerradura y llamadores).	U	1.00	L	7,630.00	L	7,630.00
D.16	P.03 Suministro e instalacion de puerta 0.80x2.10m abatible de madera termoformada color blanco (incluye bisagras, cerradura y llamadores).	U	1.00	L	3,403.92	L	3,403.92
D.17	P.04 Suministro e instalacion de puerta 0.70x2.10m de madera termoformada abatible color blanco (incluye bisagras, cerradura y llamadores).	U	4.00	L	3,403.92	L	13,615.68
D.18	P.05 Suministro e instalacion de puerta 0.96x2.10m con marco de aluminio y hoja de vidrio flotado 6mm transparente, abatible (incluye bisagras, cerradura y llamadores).	U	1.00	L	7,630.00	L	7,630.00
D.18	P.04 Suministro e instalacion de puerta 1.00x2.10m de madera termoformada abatible color blanco (incluye bisagras, cerradura y llamadores).	U	1.00	L	3,403.92	L	3,403.92
D.18	P.07 Suministro e instalacion de puerta 1.00x2.10m de emergencia abatible con barra antipanico (incluye bisagras, cerradura y llamadores).	U	1.00	L	21,000.00	L	21,000.00
D.19	V.01 Suministro e instalación de ventana corrediza de 1.00x1.20m de dos cuerpos, aluminio blanco vidrio flotado de 6 mm transparente.	U	1.00	L	4,620.00	L	4,620.00
D.20	V.02 Suministro e instalación de ventana fija de 1.00x1.20m de dos cuerpos, aluminio blanco vidrio flotado de 6 mm transparente.	U	1.00	L	4,300.00	L	4,300.00
D.21	V.03 Suministro e instalación de ventana corrediza de 1.50x1.20m de dos cuerpos, aluminio blanco vidrio flotado de 6 mm transparente.	U	1.00	L	4,800.00	L	4,800.00
D.22	V.04 Suministro e instalación de ventana corrediza de 1.00x0.60m de dos cuerpos, aluminio blanco vidrio flotado de 6 mm transparente.	U	1.00	L	2,800.00	L	2,800.00
D.23	V.05 Suministro e instalación de ventana fija de 1.20x0.80m de dos cuerpos, aluminio blanco vidrio flotado de 6 mm transparente.	U	1.00	L	2,950.00	L	2,950.00
D.24	V.06 Suministro e instalación de ventana fija de 1.00x0.60m, aluminio blanco vidrio flotado de 6 mm transparente.	U	1.00	L	2,800.00	L	2,800.00
D.25	V.07 Suministro e instalación de ventana fija de 0.80x0.60m de dos cuerpos, aluminio blanco vidrio flotado de 6 mm transparente.	U	1.00	L	2,300.00	L	2,300.00
D.26	V.08 Suministro e instalación de ventanal fija de 0.85x2.10m de un cuerpo, aluminio blanco vidrio flotado de 6 mm transparente.	U	2.00	L	6,000.00	L	12,000.00
D.27	V.08.1 Suministro e instalación de ventanal fija de 0.85x0.72m de un cuerpo, aluminio blanco vidrio flotado de 6 mm transparente.	U	2.00	L	1,529.40	L	3,058.80
D.28	V.08.2 Suministro e instalación de ventanal fija de 1.10x0.72m de dos cuerpos, aluminio blanco vidrio flotado de 6 mm transparente.	U	2.00	L	1,600.00	L	3,200.00
D.29	V.09 Suministro e instalación de ventana fija de 0.90x2.10m de un cuerpo, aluminio blanco vidrio flotado de 6 mm transparente.	U	2.00	L	6,000.00	L	12,000.00

PROYECTO: LABORATORIO DE SALUD Y SANIDAD FORESTAL - ICF							
OFICINA CENTRAL, TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN							
N°	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
D.30	V.09.1 Suministro e instalación de ventana fija de 0.90x0.72m de un cuerpo, aluminio blanco vidrio flotado de 6 mm transparente.	U	1.00	L	1,500.00	L	1,500.00
D.31	V.09.2 Suministro e instalación de ventana fija de 1.10x0.72m de un cuerpo, aluminio blanco vidrio flotado de 6 mm transparente.	U	1.00	L	1,600.00	L	1,600.00
D.35	V.11 Suministro e instalación de ventana fija de 2.43x0.50m de dos cuerpos, aluminio blanco vidrio flotado de 6 mm transparente.	U	3.00	L	2,700.00	L	8,100.00
D.36	V.12 Suministro e instalación de ventana corrediza de 0.60x1.20m de dos cuerpos, aluminio blanco vidrio flotado de 6 mm transparente.	U	1.00	L	1,600.00	L	1,600.00
D.37	V.13 Suministro e instalación de ventana fija de 1.39x0.50m de un cuerpo, aluminio blanco vidrio flotado de 6 mm transparente.	U	1.00	L	1,600.00	L	1,600.00
D.38	V.14 Suministro e instalación de ventana fija de 1.00x0.50m de un cuerpo, aluminio blanco vidrio flotado de 6 mm transparente.	U	1.00	L	1,524.00	L	1,524.00
D.39	V.15 Suministro e instalación de ventana fija de 1.80x0.50m de dos cuerpos, aluminio blanco vidrio flotado de 6 mm transparente.	U	1.00	L	1,800.00	L	1,800.00
D.40	V.16 Suministro e instalación de ventana fija de 2.17x0.50m de dos cuerpos, aluminio blanco vidrio flotado de 6 mm transparente.	U	1.00	L	2,700.00	L	2,700.00
				SUB TOTAL PUERTAS Y VENTANAS		L	192,976.32
	ACABADOS INTERIORES Y EXTERIORES						
D.15	Pintura acrílica satinada en paredes exteriores, color preparado incluye aplicación de una mano de base sellador multifuncional, y dos manos de pintura de alta calidad, incluye lijado, base y pintura de detalles (marcos de puertas y ventanas).	M^2	336.00	L	98.48	L	33,089.28
D.16	Pintura acrílica satinada en paredes interiores, color preparado incluye aplicación de una mano de base sellador multifuncional, y dos manos de pintura de alta calidad, incluye lijado, base y pintura de detalles (marcos de puertas y ventanas).	M^2	417.00	L	98.48	L	41,066.16
D.16	Pintura epoxica autonivelante en paredes interiores, color preparado incluye aplicación sellador multifuncional, y dos manos de pintura de alta calidad, incluye lijado, base y pintura de detalles (marcos de puertas y ventanas).	M^2	250.00	L	150.00	L	37,500.00
					SUB TOTAL DE ACABADOS	L	111,655.44
					PARTE CIVIL Y GENERALES	L	1,185,924.15

E	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**						
	RED DE AGUA POTABLE						
E.1	Suministro e instalación de tuberia agua potable a red principal, incluir valvula de compuerta y su respectiva caja de registro.	U	1.00	L	2,080.00	L	2,080.00
E.1	Suministro e instalación de tubería 1/2" de diámetro. Incluye accesorios. PVC SDR 13.5. Incluir soporteria tipo pera con varilla roscada 3/8" galvanizada.	ML	35.45	L	62.00	L	2,197.90
E.2	Suministro e instalación de tubería 3/4" de diámetro. Incluye accesorios. PVC SDR 17.Incluir soporteria tipo pera con varilla roscada 3/8" galvanizada.	ML	35.21	L	65.00	L	2,288.65
E.2	Suministro e instalación de tubería 3/4" de diámetro. Incluye accesorios. PVC SDR 17. enterrada. Considerar aterrado de la tubería con material del sitio compactado y 5 cm de cama de arena según detalle proporcionado.	ML	12.00	L	56.94	L	683.28
E.15	Prueba hidrostatica sistema de agua potable.Incluir informe de prueba realizada.	GLOBAL	1.00	L	2,500.00	L	2,500.00
					SUB TOTAL DE AGUA POTABLE	**L**	**9,749.83**
	LOSA SANITARIA Y GRIFERIA						
E.3	Suministro e instalación de inodoro alargado de dos piezas, ceramica porcelanizada de alto brillo con superficie antimicrobiano permanente, 4.8 litros por descarga, altura de 16-1/2", palanca metal cromada, (ver detalle y diseño) Considerar accesorios para su instalación (Válvula y tubo de abasto flexible).	U	1.00	L	3,800.57	L	3,800.57
E.4	Suministro e instalacion de pileta plastica con patas metalicas 23X30 pulgadas, color blanco 75 lts.	U	1.00	L	2,100.00	L	2,100.00

PROYECTO: LABORATORIO DE SALUD Y SANIDAD FORESTAL - ICF							
OFICINA CENTRAL, TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN							
N°	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
E.5	Suministro e instalación de lavamano empotrable en pared. Incluye accesorios, válvula, tubo de abasto flexible forrado y griferia. Considerar modelo de solo un agujero.	U	1.00	L	2,688.22	L	2,688.22
E.6	Suministro e instalación de lavatrasto de dos cubetas acero inoxidable. Incluye accesorios, válvula, tubo de abasto flexible forrado, griferia y trampa de drenaje.	U	3.00	L	2,760.00	L	8,280.00
E.7	Suministro e instalación de lavatrasto de una cubeta acero inoxidable. Incluye accesorios, válvula, tubo de abasto flexible forrado, griferia y trampa de drenaje.	U	1.00	L	1,700.00	L	1,700.00
E.8	Suministro e instalación de ducha de emergencia con lavaojos.	U	1.00	L	26,565.00	L	26,565.00
				SUB TOTAL DE LOSA SANITARIA Y GRIFERIA		L	45,133.79
	AGUA RESIDUAL Y VENTILAS						
E.9	Excavación para cajas de registro, Incluye relleno y compactado y demolicion de firme existente y botado de material de desperdicio.	M^3	1.80	L	150.00	L	270.00
E.10	Excavación para el paso de tubería de aguas negras, Incluye relleno y compactado y demolicion de firme existente y botado de material de desperdicio.	ML	83.78	L	40.00	L	3,351.20
E.11	Suministro e instalación de tubería, 2" de diámetro. Enterrada Incluye accesorios. PVC SDR 41. Considerar pendiente minima de 2%, aterrado de la tubería con material del sitio compactado y 5 cm de cama de arena según detalle proporcionado.	ML	39.96	L	149.46	L	5,972.42
E.12	Suministro e instalación de tubería, 4" de diámetro. Enterrada Incluye accesorios. PVC SDR 41. Considerar pendiente minima de 2%, aterrado de la tubería con material del sitio compactado y 5 cm de cama de arena según detalle proporcionado.	ML	40.79	L	300.00	L	12,237.00
E.13	Suministro e instalación de coladera de acero inoxidable para piso , incluir instalacion de trampa.	U	4.00	L	1,347.00	L	5,388.00
E.14	Prueba hidrostatica sistema de aguas potable.Incluir informe de prueba realizada	GLOBAL	1.00	L	1,500.00	L	1,500.00
E.15	Prueba hidrostatica sistema de aguas negras.Incluir informe de prueba realizada.	GLOBAL	1.00	L	2,000.00	L	2,000.00
				SUB TOTAL DE AGUA RESIDUAL Y VENTILAS		L	30,718.62
	EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS						
E.16	Suministro e instalación de canal de PVC de bajo caudal, con bajante de 3". Incluir uniones, accesorios y soporteria.	ML	24.93	L	305.00	L	7,603.65
E.17	Suministro e instalación de bajantes de aguas lluvias 3" colgada. Incluye accesorios PVC SDR 41 y sujetadores.	ML	8.50	L	184.05	L	1,564.43
				SUB TOTAL DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS		L	9,168.08
				SUB TOTAL DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS		L	94,770.32

	SISTEMA DE HVAC						
E.18	Suministro e instalación de condensadora y evaporadora inverter de aire acondicionado de 12000btu.Evaporadora de pared, fijacion de condensadora en pared con soportes, incluir conexión de tuberias de cobre y tuberia de drenaje, resanes de pared en pasandas de tuberia y realizar prueba de equipo.	U	4.00	L	22,121.06	L	88,484.24
E.19	Suministro e instalación de condensadora y evaporadora inverter de aire acondicionado de 6000btu.Evaporadora de pared, fijacion de condensadora en pared con soportes, incluir conexión de tuberias de cobre y tuberia de drenaje, resanes de pared en pasandas de tuberia y realizar prueba de equipo.	U	2.00	L	15,600.00	L	31,200.00
E.20	Suministro e instalación de cortina de aire 220-230V/ 50-60HZ – 4 FT / 1.20 mt, fijacion a pared, incluir prueba de equipo(eleccion de un equipo con sistema de eficiencia energetica).	U	2.00	L	18,500.00	L	37,000.00
	SUB TOTAL DE INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO					**L**	**156,684.24**
F	**INSTALACIONES ELECTRICAS**						
	ILUMINACIÓN						
F.1	Suministro e instalación de salida para luminaria, tubería 1/2" PVC superficial y Pvc eléctrico cd-40 de 1/2" bajo repello en pared, cable 3#12 thhn cobre, caja octagonal metálica pesada, tapadera agujero 1/2".	U	38.00	L	1,700.00	L	64,600.00
F.2	Suministro e instalación de Spot Led 4" circular UL 12W, Para Techo Lightsource.	U	20.00	L	375.00	L	7,500.00
F.3	Suministro e instalación de panel Led 0.60x1.20m UL 12W, empotrado a cielo falso.	U	16.00	L	1,801.33	L	28,821.28
F.4	Suministro e instalación de panel Led 503 0.60x0.60m UL 12W para tres tubos, empotrado a cielo falso.	U	2.00	L	1,414.16	L	2,828.32
F.5	Suministro e instalación de lampara direccional Led de emergencia recargable.	U	12.00	L	1,265.00	L	15,180.00
F.6	Suministro e instalación de interruptor sencillo 15AMP, 120V, tubería 1/2" PVC superficial, tubería pvc eléctrico 1/2" EMT CD-40 bajo repello, cable 2#14 thhn cobre, caja electrica 2"x4" pvc.	U	16.00	L	1,564.71	L	25,035.36

PROYECTO: LABORATORIO DE SALUD Y SANIDAD FORESTAL - ICF								
OFICINA CENTRAL, TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN								
N°	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		TOTAL		
F.7	Suministro e instalación de interruptor doble, 15AMP, 120V, tubería 1/2" PVC superficial, tubería pvc eléctrico 1/2" CD-40 bajo repello cable 2#14 thhn cobre, caja electrica 2"x4" pvc .	U	1.00	L	1,430.61	L	1,430.61
F.8	Suministro e instalación de fotocelda para encendido y apagado automatico de luminarias exteriores 15AMP, 120V, 2#12 thhn cobre, incluir tuberia, cajas y soporteria.	U	1.00	L	2,221.00	L	2,221.00
F.9	Pruebas del sistema de Iluminacion.Incluir informe de prueba realizada.	GLOBAL	1.00	L	1,500.00	L	1,500.00
				SUB TOTAL DE ILUMINACIÓN		L	149,116.57
	FUERZA						
F.10	Suministro e instalación de tomacorrientes dobles polarizados 20 amp. 120v, grado comercial, tapadera baquelita, con polo a tierra aislada, color blanco, tubería Emt y accesorios Emt, pvc CD 40 eléctrico 3/4" bajo pared, cable 2#12 thhn,1#14thhn de cobre, caja electrica 2"x4" pvc , unión de cables con conectores nut, terminal de cable tipo (Y) o de ojo en conexiones del tomacorriente, altura de snpt segun plano.	U	31.00	L	2,083.00	L	64,573.00
F.11	Suministro e instalación de tomacorriente cencillo polarizados 20 amp. 240v, grado comercial, tapadera baquelita, con polo a tierra aislada, color blanco, tubería Emt y accesorios Emt, pvc CD 40 eléctrico 3/4" bajo pared, cable 3#10 thhn, de cobre, caja electrica 4"x4" pvc , unión de cables con conectores nut, terminal de cable tipo (Y) o de ojo en conexiones del tomacorriente, altura de snpt segun plano.	U	1.00	L	3,250.00	L	3,250.00
F.12	Suministro e instalación de tomacorrientes dobles polarizados 20 amp. 230v, grado comercial, tapadera baquelita, con polo a tierra aislada, color blanco, tubería Emt y accesorios Emt, pvc CD 40 eléctrico 3/4" bajo pared, cable 3#10 thhn, de cobre, caja electrica 2"x4" pvc , unión de cables con conectores nut, terminal de cable tipo (Y) o de ojo en conexiones del tomacorriente, altura de snpt segun plano.	U	1.00	L	3,250.00	L	3,250.00
F.13	Suministro e instalación de tomacorrientes dobles polarizados 20 amp. 220v, grado comercial, tapadera baquelita, con polo a tierra aislada, color blanco, tubería Emt y accesorios Emt, pvc CD 40 eléctrico 3/4" bajo pared, cable 3#10 thhn, de cobre, caja electrica 2"x4" pvc , unión de cables con conectores nut, terminal de cable tipo (Y) o de ojo en conexiones del tomacorriente, altura de snpt segun plano.	U	2.00	L	3,250.00	L	6,500.00
E.14	Pruebas del sistema de Fuerzas.Incluir informe de prueba realizada.	GLOBAL	1.00	L	1,500.00	L	1,500.00
				SUB TOTAL DE FUERZA		L	79,073.00

	ALIMENTADORES						
F.15	Suministro e instalación de acometida para tablero General con cable 3F#4 THHN + 1N#6 THHN + 1T#8 THHN, en tubería 1 1/4" PVC superficial, RMC en exteriores, con sus respectivos accesorios y soportería , PVC CED 40 empotrado en pared o subterránea bajo tierra en ducto de diam. 1 1/4" con sus accesorios según ducto, todo certificación UL.	ML	30.00	L	790.49	L	23,714.70
F.16	Suministro e instalación de Tablero general de 24 espacios, 100Amp, 120/208V, tierra y neutro independiente, instalación superficial, soporteria del tablero, señalización, rotulado e identificicación de circuitos, rotulado de tablero. Incluir Breaker de 2PX15A=2, 1PX15A=2.	U	1.00	L	15,609.00	L	15,609.00
F.17	Suministro e instalación de base de medidor 100A, incluye mufa de 1-1/4", tuberia1 1/4" PVC superficial, RMC en exteriores, con sus respectivos accesorios y soportería , PVC CED 40 empotrado en pared o subterránea bajo tierra en ducto de diam. 1 1/4" con sus accesorios según ducto, todo certificación UL.	U	1.00	L	42,519.22	L	42,519.22
					SUB TOTAL DE ALIMENTADORES	L	**81,842.92**
	COMUNICACIONES						
F.18	Suministro e instalación de toma para datos con cable UTP categoria 6, ponchado identificado, probado y certificado, instalar tuberia EMT 3/4" superficial o expuesta, tuberia pvc electrico UL. CD-40, en paredes ranuradas, caja de 2"x4" metalica USA CAJA DE 4"X4"X2" metalica usa con su tapadera, cable UTP categoria 6 color azul para el uso de computadoras, abrazaderas strud,accesorios y conectores emt, considerar el ranurado en paredes, repello ,pulido y pintura.El cable de red terminara en un conector hembra modular RJ45 categoria 6, la placa debe ser doble.	U	7.00	L	1,712.22	L	11,985.54
					SUB TOTAL COMUNICACIONES	L	**11,985.54**
					SUB TOTAL DE INSTALACIONES ELECTRICAS	L	**322,018.03**

	MOBILIARIO PARA AREAS DE TRABAJO						
G.1	Mesa de trabajo de acero inoxidable para lavatrastos d e dos cubetas. 3.55m de largo.	U	2.00	L	-	L	-
G.2	Mueble aereo con acabado de melamina color blanco satinado y hojas de vidreo transparente.(Incluye bisagras y llamadores)	U	14.00	L	-	L	-
G.3	Mueble con acabado de melamina color blanco satinado con gabetas.(Incluye bisagras y llamadores)	U	3.00	L	-	L	-
G.4	Mesa de trabajo de acero inoxidable para lavatrastos de dos cubetas. 4.05m de largo.	U	1.00	L	-	L	-
					SUB TOTAL DE MOBILIARIO	L	**-**

PROYECTO: LABORATORIO DE SALUD Y SANIDAD FORESTAL - ICF							
OFICINA CENTRAL, TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN							
N°	**CONCEPTO**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO**		**TOTAL**	
H	**OBRAS ADICIONALES**						
H.1	Limpieza general del proyecto.	GLOBAL	1.00	L	6,000.00	L	6,000.00
					SUB TOTAL	L	**6,000.00**
					SUB TOTAL DE OBRAS ADICIONALES	L	**6,000.00**

	GRAN TOTAL	L	**2,196,073.45**

Please note that the plans and budget may be modified based on the exchange visit to biological control laboratories in Türkiye.

Infrastructure costs cover civil works and installations. Furniture items for work areas (section G) have no cost assigned: [to be confirmed with the DSSF whether laboratory furniture, equipment and supplies are requested as part of the TİKA donation or will be provided by ICF].